

Remerciements

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui m'ont soutenu et accompagné durant mon stage de fin d'études. Leur aide précieuse, leur présence et leurs encouragements ont été essentiels à la réalisation de ce projet.

Je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à **ma mère**, pour son amour inconditionnel, son soutien indéfectible et sa foi constante en moi. Son courage, sa patience et sa force m'inspirent chaque jour à persévérer et à viser l'excellence.

Je tiens à **dédier ce travail à la mémoire de mon petit frère Mohammad**, parti trop tôt. Ton souvenir vit en moi chaque jour. Tu resteras à jamais dans mon cœur, et je t'offre humblement ce travail, en espérant qu'il témoigne de la force que tu m'as laissée.

Je remercie aussi chaleureusement mes amis, pour leur présence, leur écoute, leurs encouragements et leur soutien tout au long de ce parcours. Leur bienveillance et leurs mots rassurants ont été d'un grand réconfort, particulièrement dans les moments difficiles.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers **le Pr. Mohammed BERGUI** pour son engagement et sa coordination efficace tout au long de mon stage. Ses conseils éclairés, sa disponibilité et son accompagnement ont largement contribué à l'orientation de ce projet.

Mes remerciements vont également aux membres du jury, **le Pr. M. Chaouki ABOUNAIMA** et **le Pr. A. Zahi** pour avoir accepté de juger mon travail et pour leurs observations pertinentes.

Un grand merci également à **toute l'équipe du CHU de Marrakech** pour leur accueil chaleureux et pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser mon stage au sein de leur établissement. Leur collaboration, leur disponibilité et leurs retours constructifs ont été d'une grande valeur tout au long du développement de cette application.

RÉSUMÉ

Dans le cadre de mon Projet de Fin d'Études, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage au CHU Mohammed VI de Marrakech, où j'ai participé à la mise en place d'une application web de gestion du service de laboratoire. Ce projet avait pour objectif de digitaliser les processus existants, notamment la gestion des demandes d'analyses, l'intégration des résultats issus des automates, ainsi que l'accès à l'historique médical des patients.

Pour mener à bien ce projet, plusieurs étapes ont été suivies : le recensement des besoins fonctionnels et non fonctionnels, l'analyse technique, la conception de l'architecture de l'application, et enfin son développement. J'ai utilisé également le langage de modélisation UML pour modéliser les différents modules du système.

Sur le plan technique, j'ai utilisé Java 17 avec le Framework Spring Boot pour le développement du backend, et HTML/CSS/JavaScript avec Bootstrap pour le frontend. L'application repose sur une architecture MVC, garantissant la maintenabilité et l'évolutivité du système. Elle propose des interfaces adaptées à chaque profil utilisateur (médecins prescripteurs, biologistes, techniciens, secrétaires et administrateurs), et intègre un système d'authentification sécurisé, un module de traitement des résultats bruts des automates, ainsi que des fonctionnalités de validation technique et médicale.

Ma mission principale a été de développer les différents modules liés à la gestion des patients, à la création des demandes d'analyse, à la consultation des résultats et à la traçabilité des données. L'ensemble du projet a été réalisé entre avril et juin 2025, dans le respect des normes de sécurité et de confidentialité des données médicales.

ABSTRACT

As part of my Final Year Project, I had the opportunity to complete an internship at CHU Mohammed VI in Marrakech, where I contributed to the development of a web application for managing the hospital's laboratory services. The main objective of this project was to digitize and optimize existing manual processes, including the management of test requests, integration of results from laboratory analyzers, and secure access to patients' medical histories.

To successfully complete this project, several key steps were followed: identifying functional and non-functional requirements, conducting a technical analysis, designing the application architecture, and implementing the solution.

From a technical perspective, I used Java 17 with the Spring Boot framework for backend development, and HTML/CSS/JavaScript with Bootstrap for the frontend. The application is built on an MVC architecture, ensuring maintainability and scalability. It includes dedicated interfaces for different user roles (prescribing doctors, biologists, lab technicians, secretaries, and administrators) and integrates a secure authentication system, a module for processing raw analyzer data, and features for both technical and medical validation.

My main tasks involved developing modules for patient management, test request creation, results consultation, and data traceability. The project was carried out between April and June 2025, while adhering to strict standards of data security and medical confidentiality.

SOMMAIRE

Table des matières

RÉSUMÉ.....	3
ABSTRACT	3
LISTE DES FIGURES	6
CHAPITRE I.....	10
1. Présentation du CHU Marrakech	11
2. La problématique et la solution proposée	11
2.1 Problématiques rencontrées	11
2.2 Solutions proposées	12
3. Diagramme de GANTT	14
CHAPITRE II.....	15
1. Besoins fonctionnels.....	16
1.1 Partie de gestion (BackOffice).....	16
1.1.1Authentification et sécurité	16
1.1.2 Gestion des utilisateurs	16
1.2 Fonctionnalités métier du laboratoire	16
1.2.1 Création de demandes d'analyse.....	16
1.2.2 Gestion des utilisateurs	16
1.2.3 Impression des tickets de prélèvement.....	16
1.2.4 Importation et validation des résultats	17
1.2.5 Consultation et impression des résultats	17
1.2.6 Accès à l'historique médical	17
2. conception adoptée.....	17
2.1 Identification des acteurs.....	17
2.2. Identification des cas d'utilisation	18
2.3. Diagrammes de séquences.....	27
2.4. <i>Diagrammes d'activité</i>	28
2.5 <i>Diagrammes de classe</i>	30
CHAPITRE III.....	32
1. Outils de développement	33

1.1. Langages	33
1.2. Framework	34
2. Présentation des interfaces de l'application réalisée	35
2.1 Interface de connexion	35
2.2 Interface de médecin prescripteur	36
2.3 Interface de technicien	43
2.4 Interface de medecin biologiste	45
2.5 Interface de Secretaire	47
2.6 Interface d'Administrateur	52
2.7 Interface d'Admin	55
CONCLUSION ET PERSPECTIVES	56
Webographie.....	57

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Diagramme de Gantt	14
Figure 2: Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Administrateur »	18
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Médecin prescripteur »	19
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Médecin biologiste »	22
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Technicien »	23
Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Secrétaire »	25
Figure 7 : Diagramme de séquence d'authentification	28
Figure 8 : Diagramme d'activité « Nouvelle demande d'analyse »	29
Figure 9 : Diagramme de classe de la gestion du laboratoire CHU	30
Figure 10 : interface de connexion	35
Figure 11: Interface de connexion identifiants incorrecte	35
Figure 12 : Interface de connexion champs vides	36
Figure 13 : Interface du Dashboard Médecin Prescripteur	37
Figure 14 : Interface « Nouvelle demande d'analyse »	38
Figure 15 : Message d'erreur : ID patient introuvable	39
Figure 16 : Message d'erreur : Champs obligatoires non remplis	39
Figure 17 : Message d'erreur : Aucune analyse sélectionnée	40
Figure 18 : Interface « Mes analyses »	40
Figure 19 : Interface « Détails de l'analyse »	41
Figure 20: Interface « Historique patient »	41
Figure 21: Interface « Archives »	42
Figure 22 : Interface « Dashboard technicien »	43
Figure 23 : Interface « Validation technique des résultats »	44
Figure 24 : Interface « Validation technique - Détails »	44
Figure 25 : Interface « Dashboard medecin biologiste »	45
Figure 26 : Interface « Validation medicale des resultats »	45
Figure 27 : Interface « Validation medicale des resultats - Details »	46
Figure 28 : Interface « Dashboard de secrétaire »	47
Figure 29 : : Interface « Confirmation des rendez-vous »	47
Figure 30 : Message de confirmation de rendez-vous affiché à la secrétaire	48
Figure 31 : Fiche patient générée après confirmation du rendez-vous	48
Figure 32 : Interface « Demandes d'analyse interne »	49
Figure 33 : Interface « Détails de la demande d'analyse »	50
Figure 34 : Interface « impression d'affiche de demande d'analyse »	50
Figure 35: Interface « résultat analyse »	51
Figure 36 : Interface « Dashboard admin »	52
Figure 37 : nterface « Cree un nouvel utilisateur »	52
Figure 38 : Erreurs de validation « Champs obligatoires non remplis »	53

Figure 39 : Interface « Gestion des utilisateurs »	53
Figure 40 : confirmation pour la réinitialisation du mot de passe.....	54
Figure 41: confirmation pour la suppression d'un utilisateur	54
Figure 42 : Interface « Profil d'utilisateur »	55

LISTE DES ACRONYMES

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CSS : Cascading Style Sheets

CSV : Comma-Separated Values

HL7 : Health Level Seven (standard de communication dans le domaine médical)

HTML : HyperText Markup Language

ID : Identifiant

MVC : Modèle-Vue-Contrôleur

MySQL : My Structured Query Language

PRA : Plan de Reprise d'Activité

REST : Representational State Transfer

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

UML : Unified Modeling Language

Introduction

Ce rapport présente le projet de développement d'une application web de gestion des analyses médicales, réalisé au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech. L'objectif principal de ce projet est de moderniser le système de gestion du laboratoire à travers la digitalisation du processus de demande, de traitement et de consultation des analyses pour les patients internes et externes.

Le système permet de répondre à plusieurs problématiques identifiées, telles que la gestion manuelle des demandes, la difficulté d'accès à l'historique des patients, l'intégration avec les automates de laboratoire, ou encore les questions de sécurité des données médicales. L'application a été développée à l'aide de technologies modernes telles que Spring Boot, HTML, CSS, JavaScript et Bootstrap, dans une architecture MVC claire et modulaire.

Le rapport détaille tout d'abord le contexte général du projet et les besoins fonctionnels, puis il présente la modélisation UML (cas d'utilisation, diagrammes de séquence, classes), avant de passer à la description des interfaces graphiques développées. Enfin, une réflexion est proposée sur les résultats obtenus et les perspectives d'évolution.

Ce rapport est structuré de la manière suivante :

- **Le premier chapitre** est consacré à la présentation du contexte général du projet. Il décrit le lieu de stage, à savoir le laboratoire du CHU de Marrakech, et analyse le système existant. Nous y identifions les difficultés rencontrées dans la gestion des demandes d'analyses, des rendez-vous, et des résultats, afin de proposer une solution numérique adaptée. Cette phase inclut également la définition des besoins fonctionnels et techniques du système à développer.
- **Le deuxième chapitre** traite de l'analyse et de la conception détaillée de l'application. Il présente les différents acteurs du système (patients, médecins, secrétaires, etc.) ainsi que leurs rôles. Divers diagrammes UML sont élaborés, tels que les **diagrammes de cas d'utilisation**, **diagrammes d'activités**, et **diagramme de classes**, afin d'illustrer le fonctionnement et l'architecture de l'application.
- **Le troisième chapitre** présente l'environnement de développement utilisé. Nous y détaillons les outils, les technologies et frameworks adoptés (Spring Boot, MySQL, JSP/Servlets...), en mettant l'accent sur leur pertinence, leur efficacité, et leur compatibilité avec les besoins du projet. L'interface utilisateur et les principales fonctionnalités sont également illustrées.

CHAPITRE I

contexte générale du projet

1. Présentation du CHU Marrakech

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech est un établissement de référence dans le domaine de la santé et de l'enseignement médical au Maroc. Situé au cœur de la ville ocre, il a pour mission principale de fournir des soins de qualité, de former les professionnels de santé de demain et de promouvoir la recherche médicale et scientifique.

Le CHU de Marrakech regroupe plusieurs hôpitaux spécialisés, unités de soins, laboratoires, et services d'urgence, permettant de répondre à un large éventail de besoins médicaux. Grâce à ses infrastructures modernes, son personnel qualifié et son environnement propice à l'innovation, le CHU offre une prise en charge complète et adaptée à tous les profils de patients, qu'ils soient internes ou externes.

L'établissement joue également un rôle clé dans la formation des étudiants en médecine, pharmacie, soins infirmiers et autres spécialités paramédicales. Il collabore étroitement avec la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech pour assurer un encadrement académique et pratique de haut niveau. Des stages, projets et travaux de recherche sont régulièrement organisés afin de renforcer les compétences des étudiants et de favoriser leur insertion professionnelle.

Engagé dans une démarche d'amélioration continue, le CHU de Marrakech œuvre à développer des solutions technologiques et organisationnelles pour optimiser ses services, notamment dans les domaines de la digitalisation des rendez-vous, la gestion des laboratoires, et la traçabilité des analyses médicales.

Le CHU Mohammed VI de Marrakech se distingue par sa mission triple : soigner, former et innover, tout en plaçant le patient au cœur de ses préoccupations.

2. La problématique et la solution proposée

2.1 Problématiques rencontrées

Au sein du service de laboratoire du CHU Mohammed VI de Marrakech, plusieurs problématiques ont été identifiées, notamment :

Gestion manuelle des demandes d'analyses

La prise de rendez-vous pour les patients externes et l'enregistrement des demandes pour les patients internes se faisaient en grande partie de manière manuelle, ce qui entraînait des erreurs, des pertes de temps et un manque d'organisation.

Transmission et intégration des résultats d'analyse

L'une des principales difficultés rencontrées a été l'intégration de l'application web avec les automates du laboratoire. Ces appareils communiquent via des protocoles propriétaires et génèrent des résultats dans des formats bruts (texte, XML, HL7, CSV, etc.) nécessitant une interprétation et une conversion automatisée avant leur insertion dans la base de données. Chaque automate possède son propre format, et ces résultats ne peuvent pas être insérés directement dans la base MySQL, car celle-ci attend des valeurs bien définies, structurées et normalisées. Cette conversion est donc indispensable pour garantir que les résultats soient correctement associés à chaque patient et puissent être exploités par le personnel médical.

Accès à l'historique médicale

Les médecins éprouvaient des difficultés à accéder rapidement à l'historique des analyses d'un patient, ce qui limitait la qualité du suivi médical.

Sécurité et confidentialité des données médicales

Les données manipulées (résultats d'analyses, identités des patients) sont hautement sensibles. Une fuite ou une mauvaise manipulation peut contrevenir à :

- Le règlement interne de confidentialité de l'hôpital
- Les normes internationales (RGPD notamment)

Fiabilité et disponibilité du système

Le système doit être disponible 24 h/24, notamment pour les urgences médicales :

- Tout bug ou surcharge pouvait entraîner un plantage de l'application, avec un risque de perte de données critiques.
- Absence de solution de sauvegarde régulière et de plan de reprise après incident.

2.2 Solutions proposées

Pour chacune des problématiques identifiées, les solutions suivantes ont été conçues et mises en œuvre :

Digitalisation et centralisation des demandes d'analyse

- Développement d'une interface web sécurisée permettant l'enregistrement et le suivi des demandes de prélèvements, qu'elles proviennent de patients internes ou externes.
- Automatisation de la prise de rendez-vous et de l'émission des bons de prélèvement, réduisant ainsi les erreurs et les pertes de temps.

Module d'interprétation et de conversion des résultats bruts

- Conception d'un parseur multiformats capable de lire et d'interpréter les fichiers générés par les automates (texte, XML, HL7, CSV, etc.).
- Normalisation des données pour qu'elles correspondent strictement au schéma MySQL (types, contraintes, nomenclature).
- Insertion automatisée des résultats validés dans la base, avec liaison systématique à l'ID patient et au numéro de demande.

Interface de consultation de l'historique médical :

- Mise en place d'un tableau de bord dédié où les médecins peuvent filtrer et visualiser l'historique des analyses par patient, par date ou par type de test.
- Possibilité d'exporter un relevé complet pour faciliter les décisions cliniques et le partage d'informations.

Renforcement de la sécurité et de la confidentialité

- Contrôle d'accès granulaire par rôle (médecin, secrétaire, technicien), avec authentification forte (mots de passe robustes et gestion des sessions).
- Chiffrement des champs sensibles (numéro de sécurité sociale, résultats critiques) au repos et en transit.
- Mise en place de logs d'audit détaillés pour tracer chaque consultation ou modification de donnée.

Haute disponibilité et plan de continuité d'activité

- Déploiement d'un cluster de bases de données avec réplication en temps réel pour assurer la redondance et éviter les pannes.
- Configuration d'un mécanisme de sauvegarde automatique quotidienne (dump + archivage hors site) et tests réguliers de restauration.

3. Diagramme de GANTT

Le diagramme de Gantt ci-dessus illustre la planification du projet de développement de l'application Web de gestion de laboratoire pour le CHU de Marrakech, réalisée entre le 15 avril et le 15 juin 2025.

Il couvre les principales étapes du projet : authentification, mise en place des espaces dédiés aux différents rôles, gestion des demandes internes, génération de tickets d'analyse, importation automatique des résultats depuis l'automate, et rédaction du rapport de stage

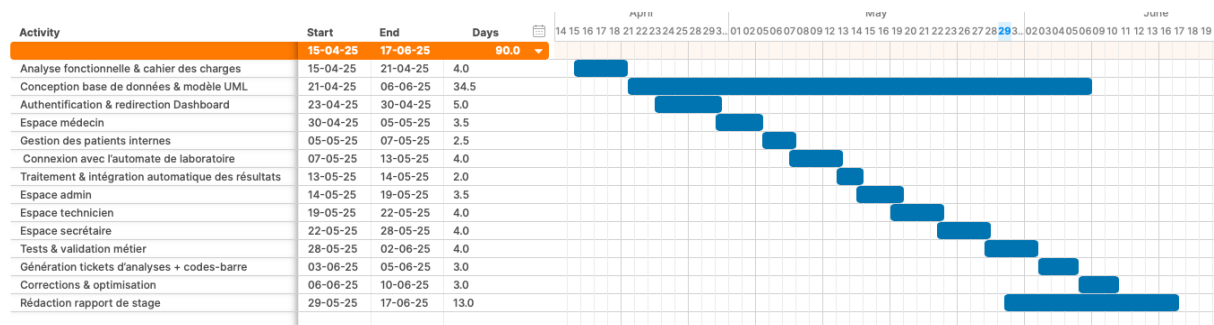


Figure 1: Diagramme de Gantt

CHAPITRE II

Analyse et Conception

1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont regroupés en deux grandes catégories :

- **Partie de gestion (BackOffice)**
- **Fonctionnalités métier du laboratoire**

1.1 Partie de gestion (BackOffice)

Cette partie est réservée uniquement aux utilisateurs autorisés du système, chacun jouant un rôle spécifique avec des permissions précises.

1.1.1 Authentification et sécurité

- Connexion sécurisée via identifiant et mot de passe.
- Possibilité de modification du mot de passe pour chaque utilisateur.
- Accès restreint en fonction du rôle attribué.

1.1.2 Gestion des utilisateurs

- Création et gestion des comptes par l'Administrateur.
- Attribution des rôles aux utilisateurs :

Secrétaire / Technicien / Médecin biologiste / Médecin (prescripteur) / Admin

1.2 Fonctionnalités métier du laboratoire

Cette partie représente les fonctionnalités centrales de l'application, liées au flux de traitement des analyses biologiques.

1.2.1 Création de demandes d'analyse

- Un médecin prescripteur crée une demande d'analyse pour un patient interne.
- Attribution automatique d'un identifiant unique (IP) à chaque demande.

1.2.2 Gestion des utilisateurs

- Lorsqu'un patient externe se présente au laboratoire, la secrétaire vérifie son rendez-vous
- Confirme le rendez-vous en saisissant l'ID de la demande (prise en dehors de cette application)

1.2.3 Impression des tickets de prélèvement

- Génération de tickets de prélèvement (tubes) avec code-barres.
- Impression assurée par la secrétaire pour tous les patients.

1.2.4 Importation et validation des résultats

- Résultats importés automatiquement depuis les appareils de laboratoire.
- Validation technique effectuée par le technicien.
- Validation médicale effectuée par le médecin biologiste.
- Les résultats ne sont accessibles qu'après les deux validations.

1.2.5 Consultation et impression des résultats

- Consultation des résultats par les médecins.
- Impression des résultats pour les patients externes par la secrétaire.

1.2.6 Accès à l'historique médical

- Historique complet des analyses pour chaque patient.
- Accessible par les médecins et les techniciens selon leur rôle.

2. conception adoptée

2.1 Identification des acteurs

Un **acteur** désigne une entité externe (personne ou système) qui interagit directement avec l'application. Il peut s'agir d'un utilisateur humain, d'un système tiers ou d'un autre service logiciel. Dans le cadre de ce projet, **cinq acteurs principaux** ont été identifiés. Le tableau ci-dessous détaille chacun d'eux ainsi que leurs rôles respectifs dans le fonctionnement de l'application.

Acteur	Rôle
Administrateur	- Authentification -Crée et gère les comptes utilisateurs
Médecin (prescripteur)	-Authentification - Consulter les résultats des analyses demandées - Consulte les résultats d'analyse demander -Consulter l'historique des patients -Consulter l'archive des analyses
Médecin biologiste	-Authentification -Effectue la validation médicale des résultats -Consulter l'historique des patients -Consulter l'archive des analyses
Technicien	-Authentification -Effectue la validation technique des résultats

	-Consulter l'historique des patients -Consulter l'archive des analyses
Secrétaire	-Authentification -Valide les rendez-vous des patients externes -Imprime les tickets de prélèvement - Imprime les résultats d'analyse des patients

Tableau 1 : Un tableau représentant les acteurs et leurs rôles

2.2. Identification des cas d'utilisation

Un cas d'utilisation décrit une interaction précise entre les acteurs (utilisateurs ou systèmes externes) et un système logiciel. Il détaille les actions et échanges qui ont lieu lorsqu'un acteur utilise le système afin d'atteindre un objectif donné. Le diagramme de cas d'utilisation est une méthode de modélisation en génie logiciel qui permet de représenter les exigences fonctionnelles d'un système. Il facilite la compréhension des fonctionnalités du système du point de vue des utilisateurs finaux et montre comment ces derniers interagissent avec le système pour réaliser leurs tâches.

2.2.1. Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Administrateur »

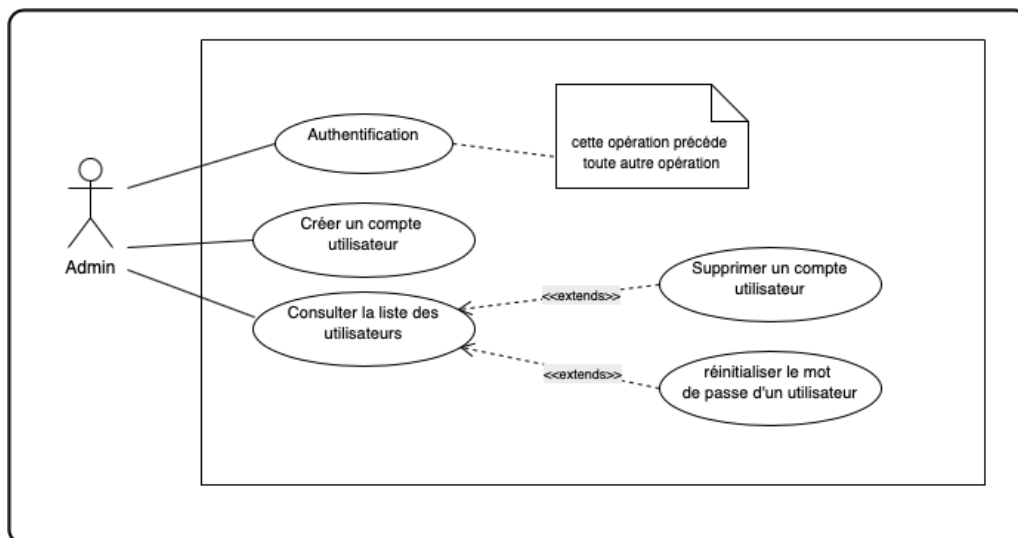


Figure 2: Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Administrateur »

Description détaillée des cas d'utilisation

NOM DU CAS D'UTILISATION	DESCRIPTION
Authentification	Permet aux utilisateurs de s'authentifier pour accéder à leur espace
Créer et gérer les comptes utilisateurs	L'administrateur a la responsabilité de créer, supprimer et modifier les comptes des utilisateurs (médecins, secrétaires, techniciens, etc.).

2.2.2. Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Médecin prescripteur »

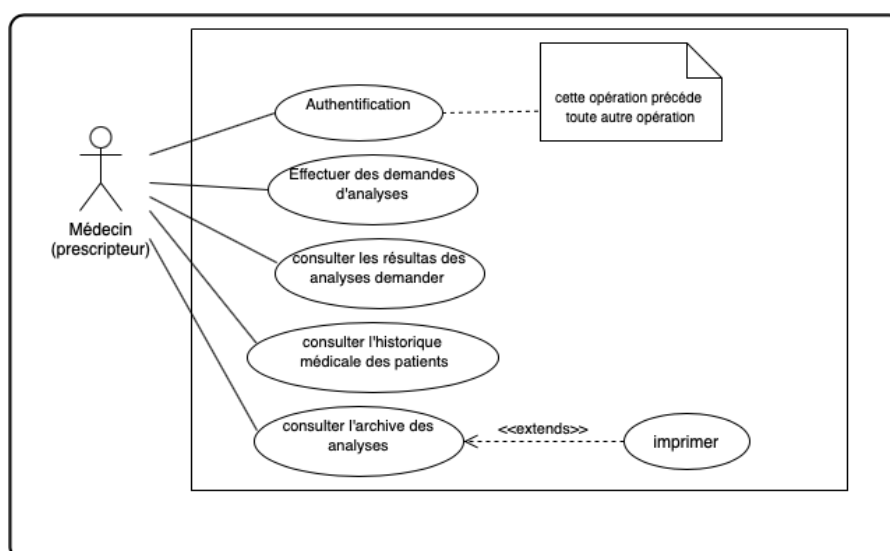


Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Médecin prescripteur »

Description détaillée des cas d'utilisation

NOM DU CAS D'UTILISATION	DESCRIPTION
Effectuer une demande d'analyse	Le médecin prescripteur crée une nouvelle demande d'analyse pour un patient hospitalisé (patient interne). Il saisit l'identifiant unique du patient et sélectionne une ou plusieurs analyses à exécuter.
Consulter les résultats des analyses demandées	Après avoir soumis une ou plusieurs demandes d'analyses, le médecin

	prescripteur souhaite savoir si les résultats sont disponibles. Il peut consulter le détail des résultats associés à chaque demande qu'il a effectuée
Consulter l'historique médical des patients	Le médecin prescripteur a besoin d'accéder à l'historique complet du dossier médical du patient, notamment les anciennes analyses, diagnostics et traitements.
Consulter l'archive des analyses	Le médecin prescripteur peut consulter l'archive globale des analyses déjà réalisées. Il peut interroger l'ensemble des demandes d'analyses validées (au mois techniquement) ou terminées.

- **Description des scénarios** (les cas d'utilisation principaux et qui ne sont pas similaires)

- **Effectuer une demande d'analyse**

- **Scenario normal**

1. Le médecin se connecte à l'application.
2. Il accède à la fiche de la demande
3. Il saisit l'identifiant du patient interne.
4. Le système complète automatiquement les autres informations nécessaires (nom, prénom, cin ...) .
5. Il utilise un champ de recherche pour filtrer les analyses disponibles par nom.
6. Il sélectionne une ou plusieurs analyses souhaitées
7. Les analyses choisies sont ajoutées à une liste affichée dynamiquement.
8. Le médecin peut à tout moment supprimer une analyse de la liste avant validation
9. Une fois la sélection terminée, il valide la demande
10. Le système enregistre la demande et génère un identifiant unique pour celle-ci.
11. La demande est transmise au laboratoire.

- **Scenario d'échec**

1. Le médecin se connecte à l'application.
2. Il accède à la fiche de demande.
3. Il saisit l'identifiant du patient interne.
4. Le système affiche une erreur : « Identifiant patient introuvable ou inactif. »
5. Les informations du patient (nom, prénom, etc.) ne sont pas complétées automatiquement.
6. Le bouton de validation est désactivé ou bloque la soumission de la demande.
7. Le médecin doit vérifier l'identifiant ou contacter la secrétaire pour mise à jour du dossier patient.

- **Consulter les résultats d'analyse**

- **Scenario normal**

1. Le médecin se connecte à l'application.
2. Il recherche une demande d'analyse par numéro de demande (ID)
3. Il sélectionne l'analyse souhaitée
4. Il consulte les résultats validés (au moins techniquement)
5. Il lit les valeurs, les plages de référence et les remarques.

- **Scenario d'échec**

1. Les résultats ne sont pas encore disponibles car l'analyse est en cours
2. L'analyse n'a pas encore été validée par le technicien
3. Une erreur technique empêche l'affichage (ex : résultats incomplets ou problème de chargement) → un message d'erreur est affiché.

2.2.3. Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Médecin biologiste »

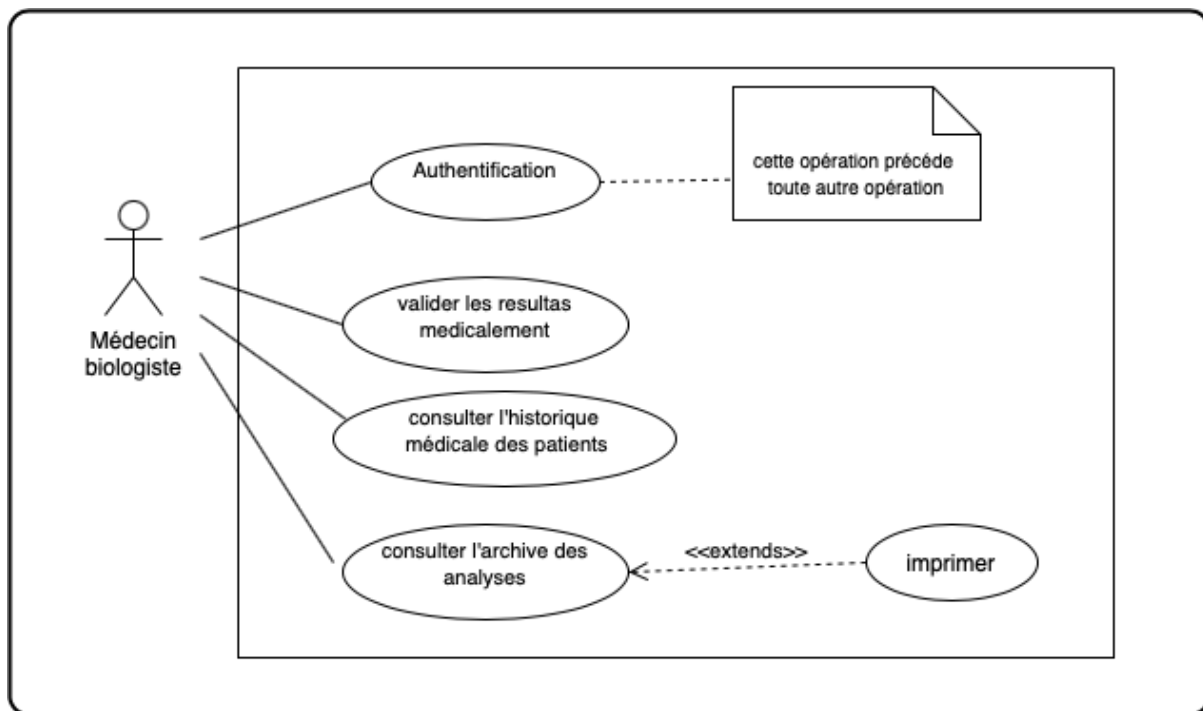


Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Médecin biologiste »

Description détaillée des cas d'utilisation

NOM DU CAS D'UTILISATION	DESCRIPTION
Valider les résultats médicalement	Le médecin biologiste reçoit les résultats initiaux et doit vérifier s'ils sont conformes aux normes médicales, puis les valider ou les rejeter

- **Description des scénarios** (les cas d'utilisation principaux et qui ne sont pas similaires)

- **Valider les résultats d'analyse médicalement**

- **Scenario normal**

1. Le biologiste se connecte à l'application.
2. Il consulte la liste des analyses en attente.
3. Il ouvre les résultats générés automatiquement
4. Il vérifie les valeurs et peut ajouter un commentaire.

5. Il valide les résultats.
6. Le système archive les résultats et les rend accessibles au médecin.

○ **Scenario d'échec**

1. Le biologiste se connecte à l'application.
2. Il consulte la liste des analyses en attente.
3. Il ouvre un résultat généré automatiquement.
4. En consultant les valeurs, il remarque des résultats incohérents ou manquants (ex : une valeur hors norme sans historique disponible, ou une case vide).
5. Il tente de valider, mais le système affiche une alerte : « Impossible de valider : certaines valeurs sont incomplètes ou nécessitent vérification. »
6. Il contacte le technicien pour revérifier les tests ou demande une nouvelle analyse.
7. La validation est bloquée jusqu'à correction.
8. Le processus est suspendu temporairement.

2.2.4. Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Technicien »

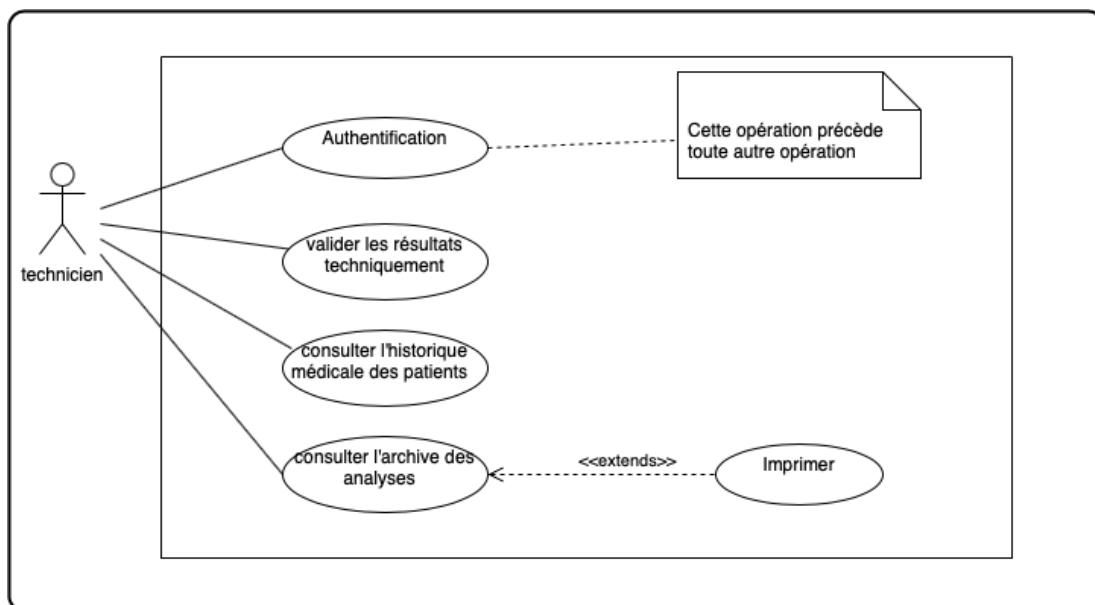


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Technicien »

Description détaillée des cas d'utilisation

NOM DU CAS D'UTILISATION	DESCRIPTION
Valider les résultats techniquement	Le technicien de laboratoire effectue les tests pratiques sur les échantillons (sang, urine, etc.) en suivant les protocoles. Il doit ensuite marquer chaque résultat comme « confirmer » ou « rejeter » (en cas d'anomalie instrumentale ou d'échantillon douteux).

- **Description des scénarios** (les cas d'utilisation principaux et qui ne sont pas similaires)

- **Valider les résultats techniquement**

- **Scenario normal**

1. Le technicien se connecte à l'application.
2. Il accède à la liste des demandes d'analyse en attente de validation technique.
3. Il sélectionne une demande.
4. Il vérifie les résultats obtenus après les tests pratiques (sur tubes, échantillons, etc.).
5. Il clique sur « Valider techniquement ».
6. Le système enregistre la validation technique.
7. Fin du scénario.

- **Scenario d'échec**

1. Le technicien se connecte à l'application.
2. Il accède à la liste des demandes d'analyse en attente.
3. Il sélectionne une demande.
4. En vérifiant les résultats, il constate une anomalie (ex : tube mal étiqueté, résultat incohérent, échantillon inutilisable).
5. Il clique sur « Valide ou Refuser validation technique » ou signale un problème.
6. Le système bloque la validation
7. Fin du scénario avec échec de validation.

2.2.4. Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Secrétaire »

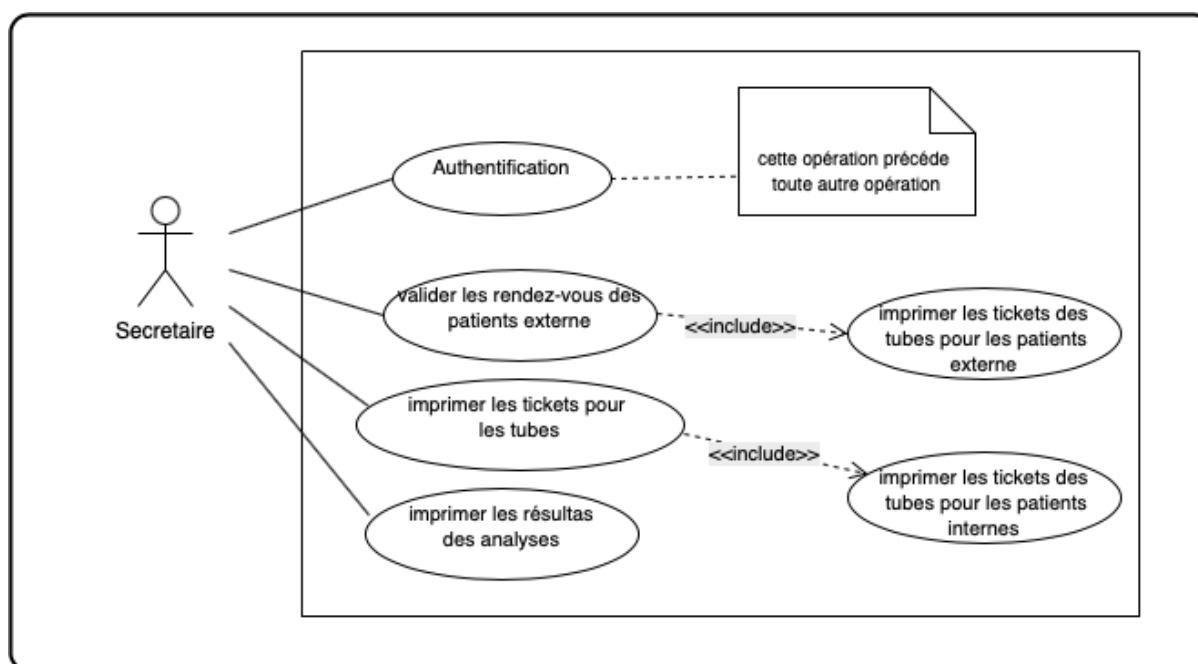


Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation d'acteur « Secrétaire »

Description détaillée des cas d'utilisation

NOM DU CAS D'UTILISATION	DESCRIPTION
Confirmer les rendez-vous des patients externes	Les patients externes prennent rendez-vous pour un prélèvement en ligne ou par téléphone. Certains ne se présentent pas le jour J, la secrétaire doit donc vérifier l'existence du rendez-vous et le confirmer pour éviter les créneaux vacants.
Imprimer le ticket pour les tubes	La secrétaire saisit l'ID de la demande d'analyse, puis imprime automatiquement les tickets des tubes de prélèvement (avec codes-barres) ainsi qu'une fiche récapitulative contenant la liste des analyses demandées.
Imprimer les résultats des analyses	Une fois les résultats validés (au moins techniquement), la secrétaire peut être amenée à imprimer les rapports d'analyses pour remise au patient externe ou pour archivage dans le dossier papier du patient interne.

- **Description des scenarios** (les cas d'utilisation principaux et qui ne sont pas similaires)

- **Imprimer le ticket pour les tubes**

- **Scenario normal**

1. La secrétaire se connecte à l'application.
2. Elle accède à l'interface de gestion des demandes.
3. Elle saisit l'ID de la demande d'analyse (ou le nom du patient).
4. Le système affiche les détails de la demande : nom du patient, analyses demandées, type de patient (interne/externe).
5. Elle clique sur « Imprimer les tickets ».
6. Le système génère :
7. Une fiche contenant les analyses demandées.
8. Les tickets des tubes (avec code-barres) liés aux analyses.
9. La secrétaire récupère les documents imprimés et les remet pour la préparation du prélèvement.
10. Fin du scénario.

- **Scenario d'échec**

1. La secrétaire se connecte à l'application.
2. Elle saisit un ID de demande inexistant ou invalide.
3. Le système affiche un message d'erreur : « Demande introuvable ».
4. Elle vérifie l'ID ou contacte l'agent médical concerné.
5. Aucun document n'est généré.
6. Fin du scénario avec échec de l'impression.

- **Valider les résultats d'analyse médicalement**

- **Scenario normal**

7. Le biologiste se connecte à l'application.
8. Il consulte la liste des analyses en attente.
9. Il ouvre les résultats générés automatiquement
10. Il vérifie les valeurs et peut ajouter un commentaire.
11. Il valide les résultats.
12. Le système archive les résultats et les rend accessibles au médecin.

- **Scénario d'échec**

1. Le biologiste tente d'accéder sans droits suffisants → action refusée.
2. Les résultats contiennent des données incomplètes ou incohérentes.
3. L'application détecte que certains champs obligatoires ne sont pas remplis correctement et demande de corriger avant de pouvoir valider.

2.3. Diagrammes de séquences

Afin de représenter les interactions et le déroulement des traitements au sein de l'application conçue selon l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), j'ai élaboré une série de **diagrammes de séquence**. Ces diagrammes illustrent le comportement dynamique de l'application en mettant en évidence la manière dont les différents composants du modèle MVC coopèrent pour traiter les requêtes des utilisateurs et fournir les réponses appropriées.

L'architecture MVC repose sur une séparation claire des responsabilités :

- **@Le Modèle** gère les données et la logique métier de l'application.
- **La Vue** est responsable de l'affichage et de l'interface utilisateur.
- **Le Contrôleur** assure la liaison entre la Vue et le Modèle, en dirigeant le flux des informations et en coordonnant les actions selon les interactions de l'utilisa

2.3.1. Authentification

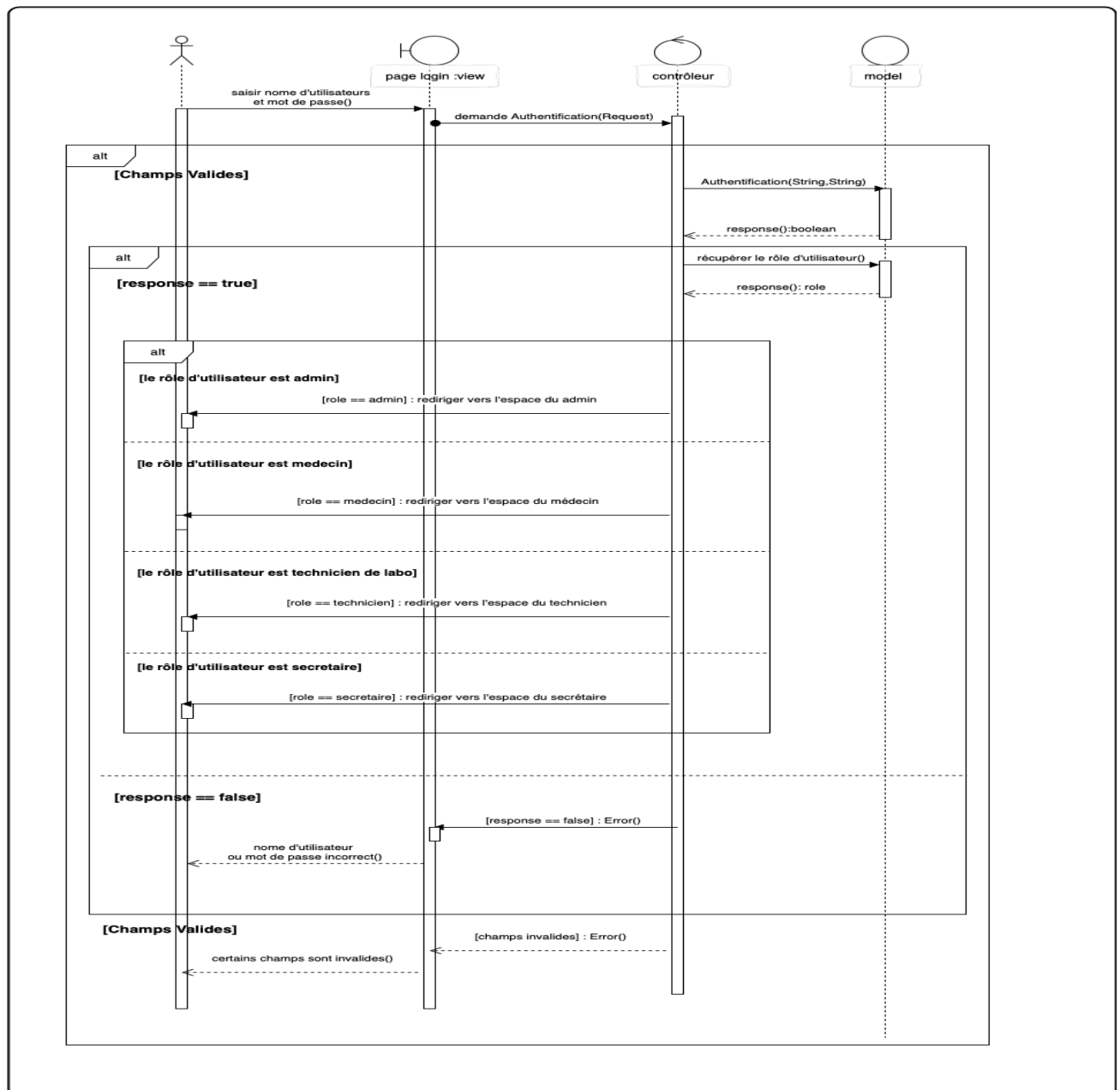


Figure 7 : Diagramme de séquence d'authentification

2.4. Diagrammes d'activité

Un diagramme d'activité est un type de diagramme UML utilisé pour modéliser le déroulement d'un processus ou d'un scénario métier. Il décrit de façon graphique les différentes étapes d'une activité, les décisions possibles et l'ordre d'exécution des actions, facilitant ainsi la compréhension du flux de travail dans un système.

2.4.1. Nouvelle demande d'analyse

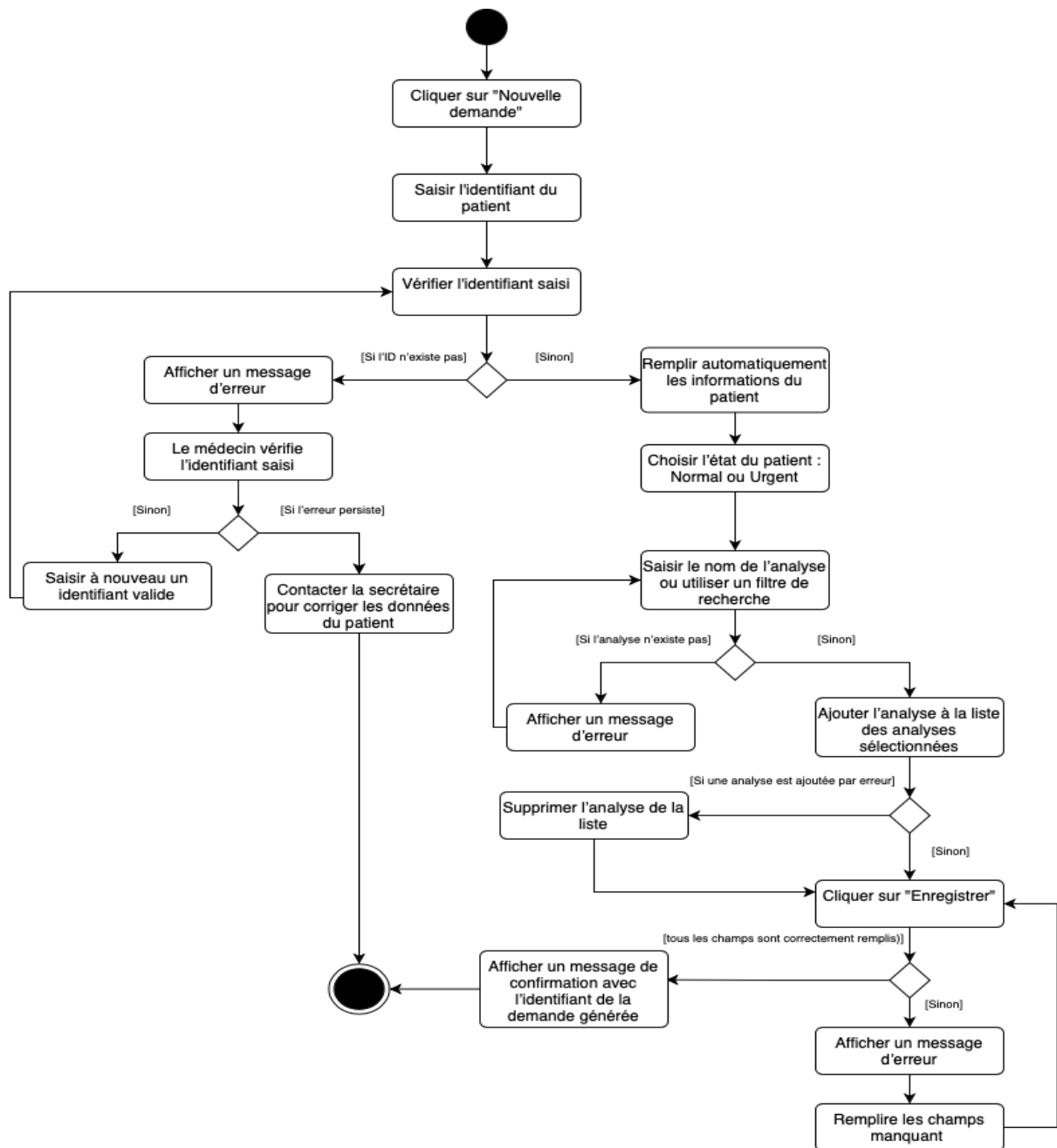


Figure 8 : Diagramme d'activité « Nouvelle demande d'analyse »

2.5 Diagrammes de classe

Pour représenter la structure de l'application ainsi que les relations entre ses différentes entités, nous avons élaboré un diagramme de classes. Ce diagramme fournit une vue d'ensemble claire de l'architecture du système, en mettant en évidence les classes principales, leurs attributs, leurs méthodes, ainsi que les liens qui les unissent. Il permet ainsi de mieux comprendre la manière dont les données sont organisées, traitées et échangées au sein de l'application. Le diagramme ci-dessous illustre les classes clés et leurs relations dans le cadre de la gestion du laboratoire CHU.

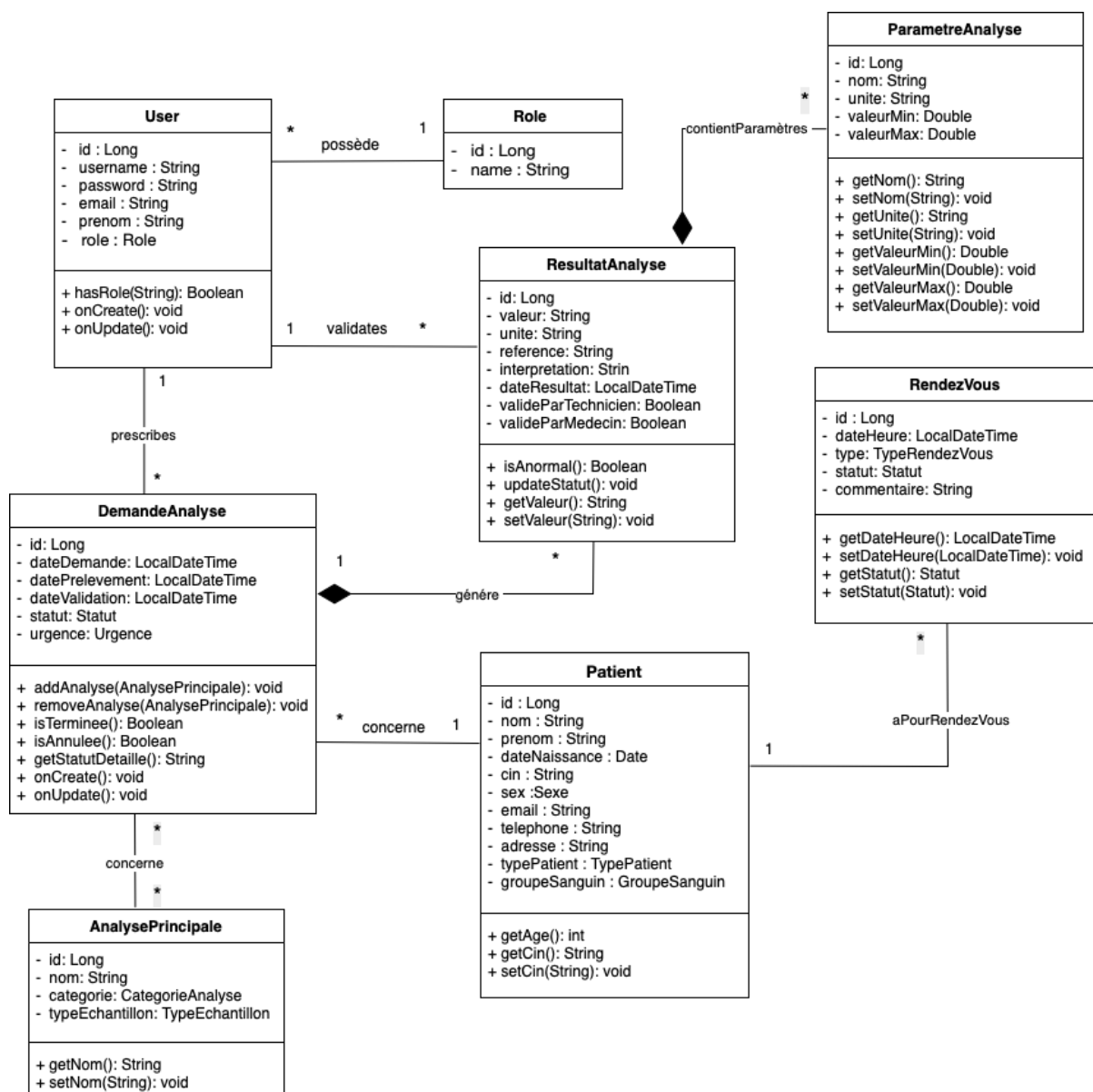


Figure 9 : Diagramme de classe de la gestion du laboratoire CHU

Ce diagramme de classes illustre la structure du système de gestion des analyses médicales dans un laboratoire, en représentant les entités principales et les relations entre elles.

Le système est centré autour de plusieurs classes principales :

- **User** : Représente les utilisateurs de l'application (médecins, administrateurs, secrétaires, etc.). Chaque utilisateur est associé à un **Role**, ce qui permet de gérer les droits d'accès.
- **Patient** : Représente une personne ayant accès aux analyses médicales. Un patient peut avoir un ou plusieurs **Rendez-vous** (prise de rendez-vous pour des analyses).
- **Rendez-vous** : Correspond à un créneau réservé pour une analyse. Il est lié à un patient.
- **Demande Analyse** : C'est une demande faite par un utilisateur (souvent un médecin) pour qu'un patient réalise une ou plusieurs analyses.
- **Analyse Principale** : Représente un type d'analyse médicale (ex : glycémie, hémogramme). Une demande d'analyse peut concerner une ou plusieurs analyses principales. Chaque **Analyse Principale** contient un ou plusieurs **Paramètre Analyse** (par exemple, le taux de glucose pour une analyse de glycémie).
- **Paramètre Analyse** : Ce sont les paramètres spécifiques à mesurer dans chaque type d'analyse.
- **Résultat Analyse** : Une fois l'analyse effectuée, un **résultat Analyse** est généré. Il est associé à la **Demande Analyse** initiale.

CHAPITRE III

Réalisation

1. Outils de développement

1.1. Langages

Java (version 17) : Java est un langage de programmation orienté objet, robuste et multiplateforme. Utilisé principalement pour le développement côté serveur, il offre une grande stabilité, une vaste bibliothèque standard et une forte compatibilité avec les frameworks modernes comme Spring Boot [1]



HTML (HyperText Markup Language) :HTML est le langage de balisage standard pour créer la structure des pages web. Il définit les éléments de contenu (titres, paragraphes, formulaires, etc.) qui sont interprétés par le navigateur. [2]

CSS (Cascading Style Sheets) :CSS est un langage de feuille de style qui permet de gérer la mise en forme et la présentation des pages HTML. Il est utilisé pour styliser les couleurs, les polices, les marges, la disposition responsive, etc. [3]

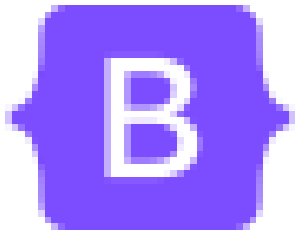


JavaScript : JavaScript est un langage de programmation qui permet d'implémenter des mécanismes complexes sur une page web. À chaque fois qu'une page web fait plus que simplement afficher du contenu statique, afficher du contenu mis à jour à des temps déterminés, des cartes interactives, des animations 2D/3D, des menus vidéo défilants, ou autre, JavaScript a de bonnes chances d'être impliqué. [4]

1.2. Framework



Spring Boot : Spring Boot est un framework Java open-source basé sur Spring, conçu pour simplifier le développement d'applications web en réduisant la configuration initiale. Il intègre un serveur embarqué, un support REST, la gestion de sécurité et s'appuie sur une architecture modulaire [5]



Bootstrap : Bootstrap est un framework front-end open-source qui facilite le développement web réactif et mobile. Il fournit des composants prêts à l'emploi, des grilles de mise en page flexibles, des styles CSS et des scripts JavaScript pour accélérer le processus de conception et de développement d'un site web. Bootstrap est largement utilisé pour créer des sites web esthétiquement agréables et adaptatifs [6]

2. Présentation des interfaces de l'application réalisée

2.1 Interface de connexion

Permet à tous les utilisateurs de se connecter à l'application via un identifiant et un mot de passe. Selon leur rôle (médecin, biologiste, technicien, secrétaire, administrateur), ils seront redirigés vers leur tableau de bord spécifique.

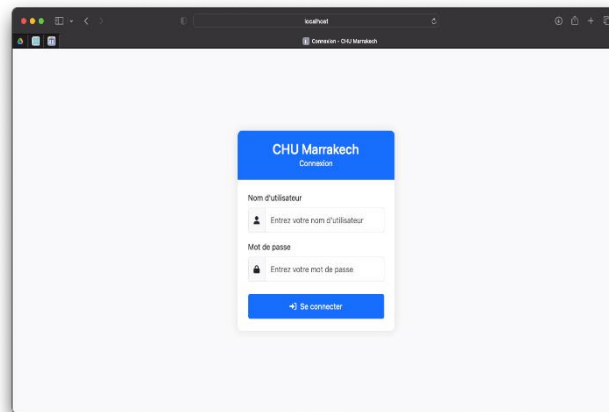


Figure 10 : interface de connexion

L'application vérifie que les champs de connexion sont remplis. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche sous le champ concerné.

Si tous les champs sont correctement remplis, l'application vérifie si les informations saisies correspondent à un compte responsable.

Si aucun compte ne correspond, un message d'erreur indique que les informations de connexion sont incorrectes.

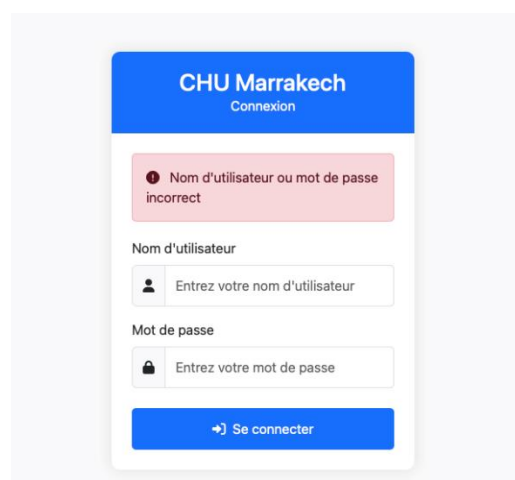


Figure 11: Interface de connexion identifiants incorrecte

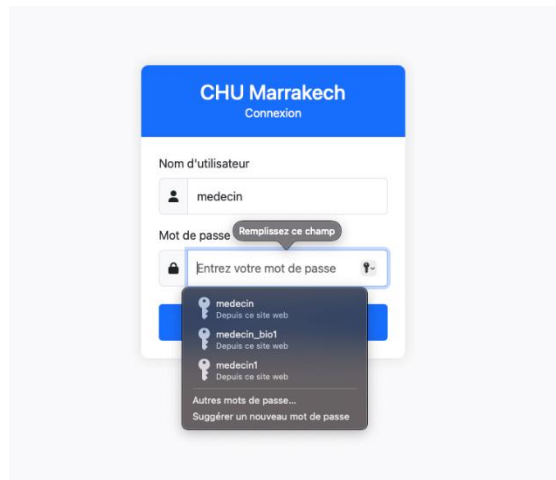


Figure 12 : Interface de connexion champs vides

2.2 Interface de médecin prescripteur

2.2.1 Interface Dashboard

Dashboard Médecin Prescripteur est l'interface principale permettant au médecin d'accéder rapidement aux fonctionnalités essentielles de gestion des analyses médicales. Cette page offre une présentation claire et ergonomique, organisée en plusieurs sections sous forme de cartes interactives. Chaque carte correspond à une action clé : création de nouvelles demandes d'analyse, consultation et validation des résultats, accès à l'historique des analyses, et consultation des archives. L'interface est conçue pour être responsive, accessible sur tous types d'appareils, avec des éléments visuels et des boutons intuitifs facilitant la navigation et améliorant l'expérience utilisateur.

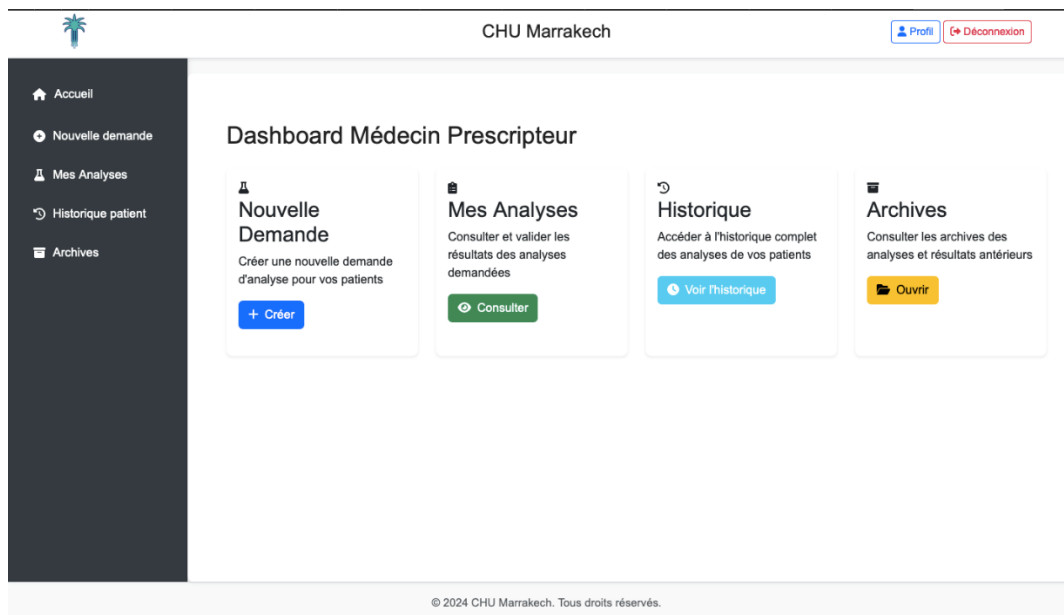


Figure 13 : Interface du Dashboard Médecin Prescripteur

2.2.2 interface Nouvelle demande d'analyse

Lorsqu'un médecin souhaite faire une demande d'analyse pour un patient interne, il accède à cette page. Il commence par saisir l'ID du patient, ce qui permet de remplir automatiquement les informations du patient. Le médecin choisit ensuite priorité du patient, soit « normal », soit « urgent ». Il sélectionne ensuite les analyses souhaitées en utilisant des filtres par type, catégorie, ou en recherchant directement le nom de l'analyse

CHU Marrakech

Profil Déconnexion

Accueil
Nouvelle demande
Mes Analyses
Historique patient
Archives

Nouvelle demande d'analyse

Informations du Patient

ID du patient * CIN * Nom *

Prénom * Date de naissance Priorité *

15/06/2025 Sélectionnez une priorité

Sélection des Analyses

Rechercher une analyse... Type d'analyse Type d'échantillon

Analyses disponibles	Analyses sélectionnées
Numération Formule Sanguine Biochimie - Sang	Glycémie
Glycémie Biochimie - Sang	Urée
Urée Biochimie - Sang	
Créatinine Biochimie - Sang	

Enregistrer la demande Annuler

Figure 14 : Interface « Nouvelle demande d'analyse »

Échec 1 : Si l'ID saisi par le médecin ne correspond à aucun patient interne dans la base de données, un message d'erreur apparaît pour l'informer que le patient est introuvable. Le médecin doit alors vérifier et saisir un ID valide avant de poursuivre la demande.

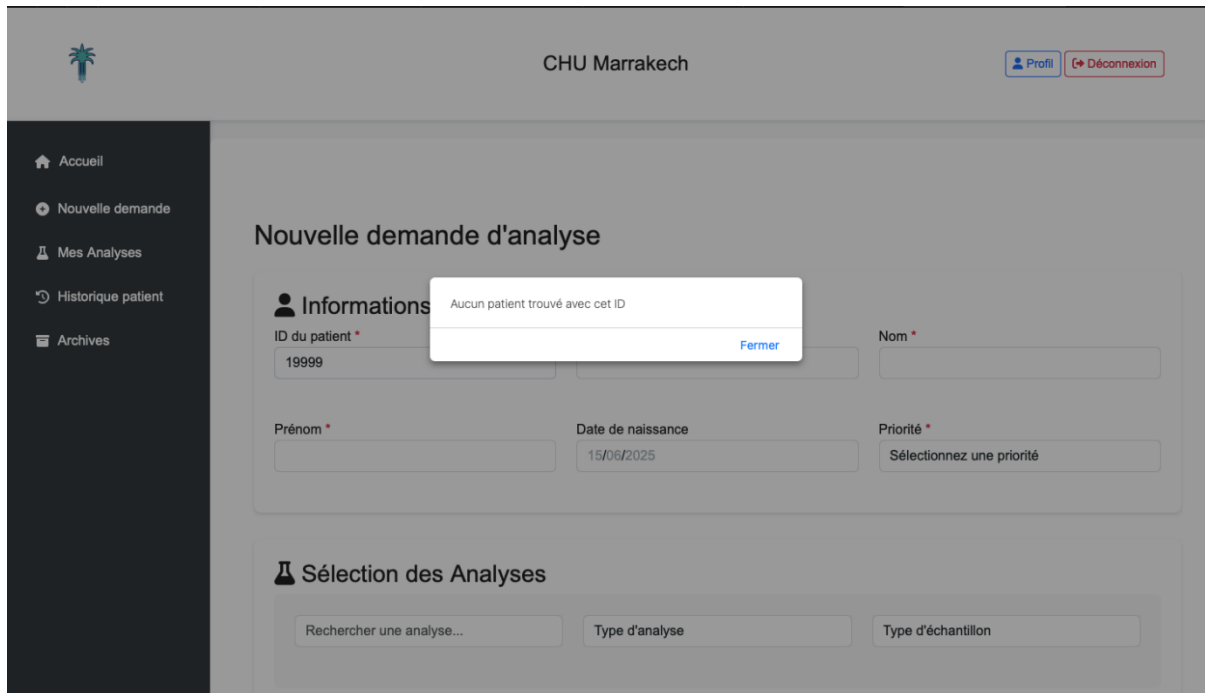
The screenshot shows the 'Nouvelle demande d'analyse' (New analysis request) form in the CHU Marrakech system. A modal error message is displayed in the center, stating 'Aucun patient trouvé avec cet ID' (No patient found with this ID) and a 'Fermer' (Close) button. The form fields include 'ID du patient' (containing '19999'), 'Nom', 'Prénom', 'Date de naissance' (containing '15/06/2025'), and 'Priorité'. The left sidebar contains navigation links: 'Accueil', 'Nouvelle demande', 'Mes Analyses', 'Historique patient', and 'Archives'. The top header shows the 'CHU Marrakech' logo and 'Profil' / 'Déconnexion' links.

Figure 15 : Message d'erreur : ID patient introuvable

Échec 2 : Si le médecin oublie de remplir certains champs obligatoires lors de la saisie des informations, le système bloque l'enregistrement et affiche un message d'erreur précisant que tous les champs requis doivent être complétés avant de continuer.

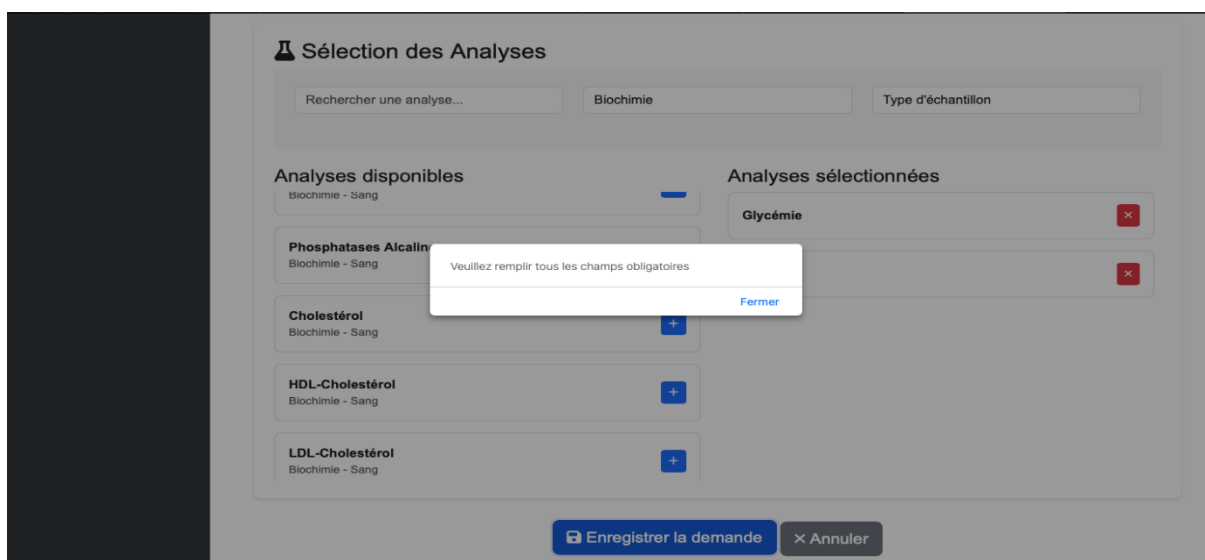
The screenshot shows the 'Sélection des Analyses' (Selection of Analyses) form. A modal error message is displayed in the center, stating 'Veuillez remplir tous les champs obligatoires' (Please fill in all required fields) and a 'Fermer' (Close) button. The form includes a search bar 'Rechercher une analyse...', a dropdown for 'Biochimie', and a 'Type d'échantillon' field. Below, there are two columns: 'Analyses disponibles' (listing 'Phosphatases Alcalines', 'Cholestérol', 'HDL-Cholestérol', and 'LDL-Cholestérol') and 'Analyses sélectionnées' (listing 'Glycémie'). At the bottom, there are buttons for 'Enregistrer la demande' (Register the request) and 'Annuler' (Cancel).

Figure 16 : Message d'erreur : Champs obligatoires non remplis

Échec 3 : Dans le cas où aucune analyse n’a été choisie, le système empêche l’enregistrement et affiche un message d’erreur demandant au médecin de sélectionner au moins une analyse pour pouvoir valider la demande.

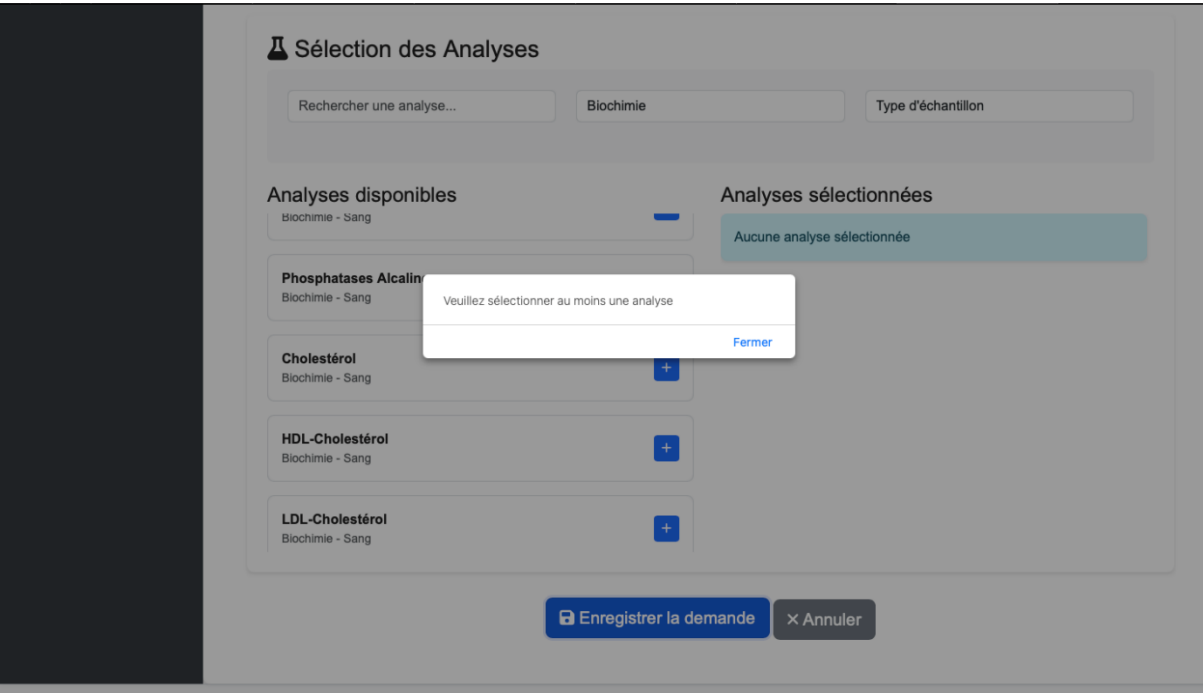


Figure 17 : Message d’erreur : Aucune analyse sélectionnée

Lorsque toutes les informations sont correctement saisies, le système enregistre la demande d’analyse sans problème. Le médecin est alors redirigé vers le tableau de bord où un message de confirmation s’affiche, indiquant que la demande a été effectuée avec succès ainsi que l’ID de la demande.

2.2.3 Interface Mes analyses

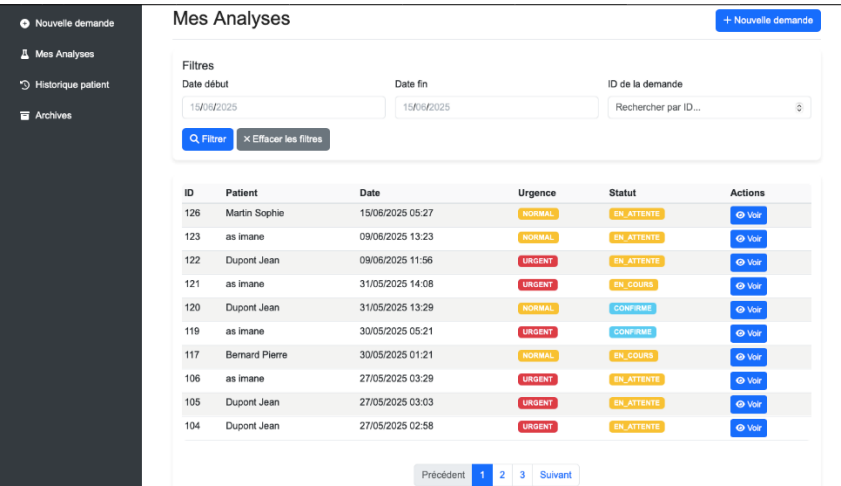


Figure 18 : Interface « Mes analyses »

Le médecin peut consulter les détails et les résultats d'une demande en cliquant sur le bouton **Voir**, ce qui le redirige vers la page **Détails de l'analyse** pour afficher toutes les informations relatives à cette demande avec les résultats .

CHU Marrakech

Accueil
Nouvelle demande
Mes Analyses
Historique patient
Archives

Détails de l'analyse #118

Retour Valider l'analyse

Informations de la demande

Informations du patient		Détails de la demande	
Nom complet	Benani Fatima	Date de demande	23/05/2025 02:55
CIN	jehhje6546	Urgence	NORMAL
Date de naissance	15/05/1990	Statut	TERMINE
Sexe	F	Médecin	

Résultats des analyses

Biochimie

Analyse	Valeur	Unité	Intervalle de référence	Interprétation	Statut
Numération Formule Sanguine	12.5		13.5 - 17.5	Normal	Normal

© 2024 CHU Marrakech. Tous droits réservés.

Figure 19 : Interface « Détails de l'analyse »

2.2.4 Interface Historique patient

CHU Marrakech

Accueil
Nouvelle demande
Mes Analyses
Historique patient
Archives

Historique Patient

ID du patient: 101 Rechercheur Date début: 15/06/2025 Date fin: 15/06/2025 Effacer

Informations du patient

Nom: Benani Prénom: Fatima CIN: jehhje6546 Date de naissance: 15/05/1990

14/06/2025

23/05/2025

Numération Formule Sanguine

12.5

© 2024 CHU Marrakech. Tous droits réservés.

Figure 20: Interface « Historique patient »

La page **Historique patient** permet au médecin prescripteur de consulter l'ensemble des analyses effectuées pour un patient donné. Pour cela, il saisit l'identifiant du patient afin d'afficher son historique médical en lien avec les demandes d'analyses.

Le médecin peut également affiner la recherche en appliquant un filtre de dates, afin de visualiser uniquement les analyses réalisées entre deux dates précises.

2.2.5 Interface Archives

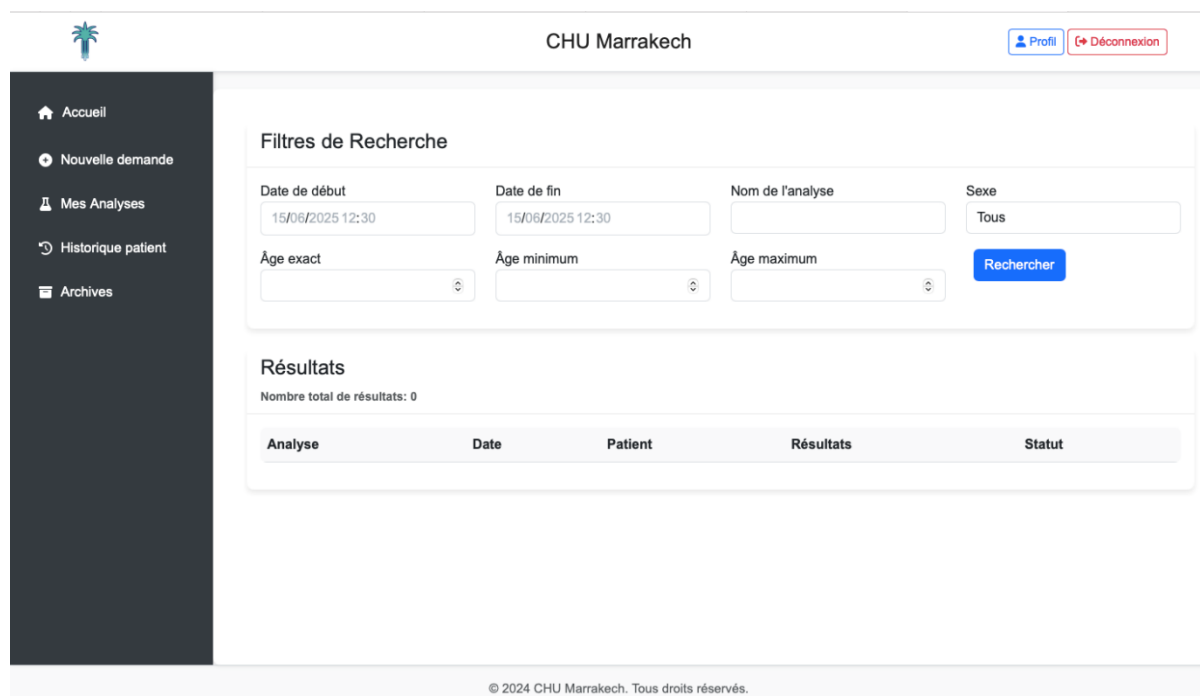


Figure 21: Interface « Archives »

La page **Archives** permet aux médecins et aux techniciens d'accéder aux résultats des analyses archivées. Elle est conçue pour faciliter la recherche médicale en offrant plusieurs options de filtrage précises.

L'utilisateur peut rechercher des résultats d'analyses en filtrant par : Noms de l'analyse, Age du patient (valeur exacte ou intervalles), Sexe de patient, Intervalle de dates d'analyse.

Cette interface est particulièrement utile dans le cadre des études médicales, des comparaisons de cas ou du suivi épidémiologique, car elle offre une visualisation rapide et structurée des données de laboratoire passées.

2.3 Interface de technicien

2.3.1 Interface Dashboard

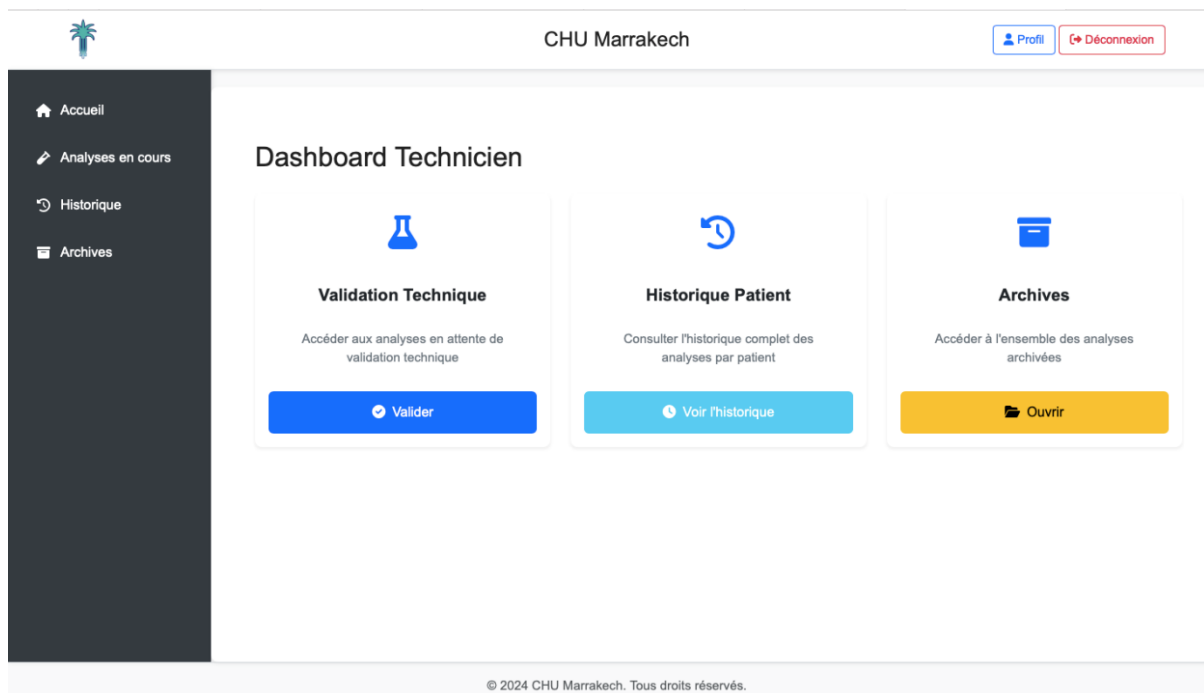


Figure 22 : Interface « Dashboard technicien »

Cette interface représente la page d'accueil du technicien de laboratoire après connexion. Elle offre un accès rapide aux principales fonctionnalités via trois cartes interactives :

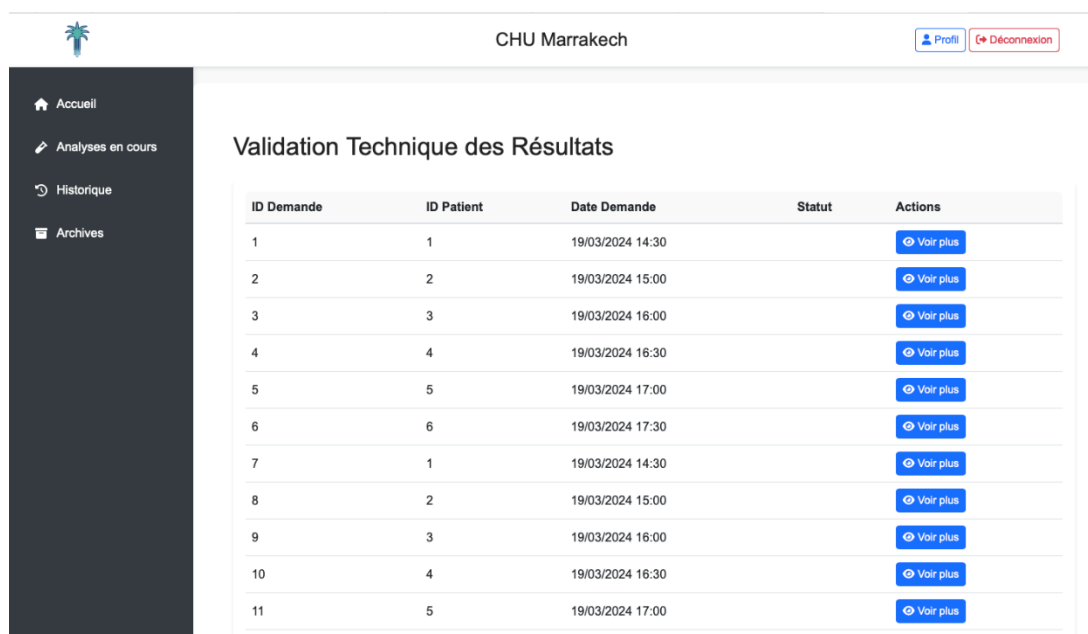
Validation Technique : permet au technicien d'accéder à la liste des analyses en attente de validation technique, c'est-à-dire les résultats générés automatiquement par les machines et nécessitant une vérification avant archivage ou diffusion.

Historique Patient : offre la possibilité de consulter l'historique complet des analyses effectuées pour un patient donné, ce qui aide à mieux suivre l'évolution médicale de celui-ci.

Archives : permet de rechercher dans toutes les analyses archivées en appliquant différents filtres (âge, sexe, date, etc.), facilitant ainsi le travail de recherche ou d'analyse statistique.

2.3.2 Interface Validation technique

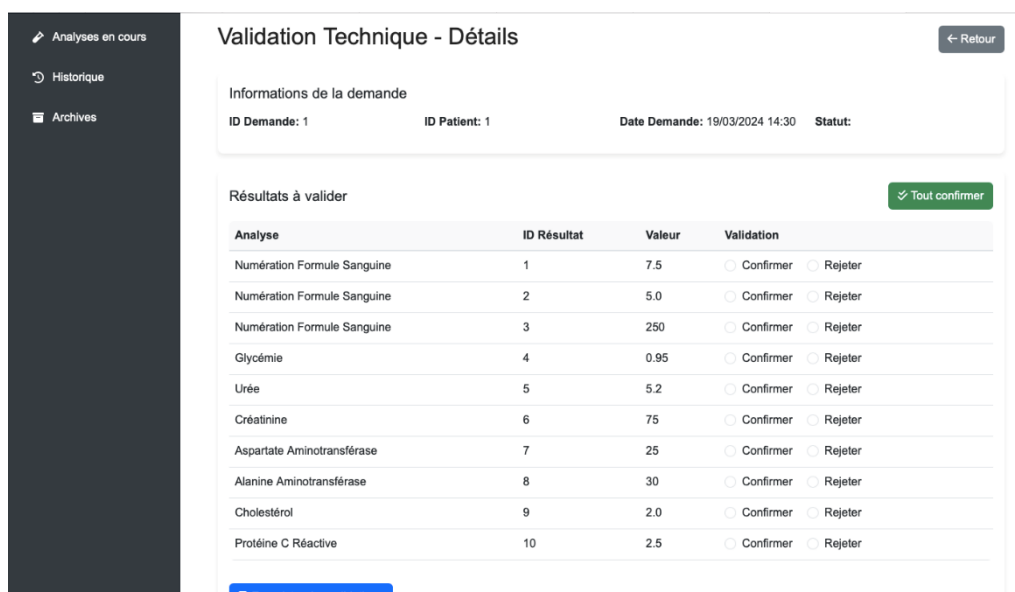
Cette interface présente la liste des demandes d'analyses en attente de validation technique. Chaque ligne correspond à une demande, avec les principales informations résumées



ID Demande	ID Patient	Date Demande	Statut	Actions
1	1	19/03/2024 14:30		Voir plus
2	2	19/03/2024 15:00		Voir plus
3	3	19/03/2024 16:00		Voir plus
4	4	19/03/2024 16:30		Voir plus
5	5	19/03/2024 17:00		Voir plus
6	6	19/03/2024 17:30		Voir plus
7	1	19/03/2024 14:30		Voir plus
8	2	19/03/2024 15:00		Voir plus
9	3	19/03/2024 16:00		Voir plus
10	4	19/03/2024 16:30		Voir plus
11	5	19/03/2024 17:00		Voir plus

Figure 23 : Interface « Validation technique des résultats »

2.3.3 Interface Validation technique-Détails



Informations de la demande			
ID Demande: 1	ID Patient: 1	Date Demande: 19/03/2024 14:30	Statut:
Résultats à valider			
Analyse	ID Résultat	Valeur	Validation
Numération Formule Sanguine	1	7.5	☐ Confirmer ☐ Rejeter
Numération Formule Sanguine	2	5.0	☐ Confirmer ☐ Rejeter
Numération Formule Sanguine	3	250	☐ Confirmer ☐ Rejeter
Glycémie	4	0.95	☐ Confirmer ☐ Rejeter
Urée	5	5.2	☐ Confirmer ☐ Rejeter
Créatinine	6	75	☐ Confirmer ☐ Rejeter
Aspartate Aminotransférase	7	25	☐ Confirmer ☐ Rejeter
Alanine Aminotransférase	8	30	☐ Confirmer ☐ Rejeter
Cholestérol	9	2.0	☐ Confirmer ☐ Rejeter
Protéine C Réactive	10	2.5	☐ Confirmer ☐ Rejeter

Figure 24 : Interface « Validation technique - Détails »

2.4 Interface de médecin biologiste

2.4.1 Interface Dashboard

La page Dashboard du médecin biologiste sert de point d'entrée rapide vers les fonctionnalités principales liées à son rôle. Elle permet d'accéder à la validation médicale des résultats d'analyses, à la consultation de l'historique des patients, ainsi qu'aux archives des analyses. Chaque section est présentée sous forme de carte interactive facilitant la navigation et offrant une vue claire et organisée des tâches à effectuer.

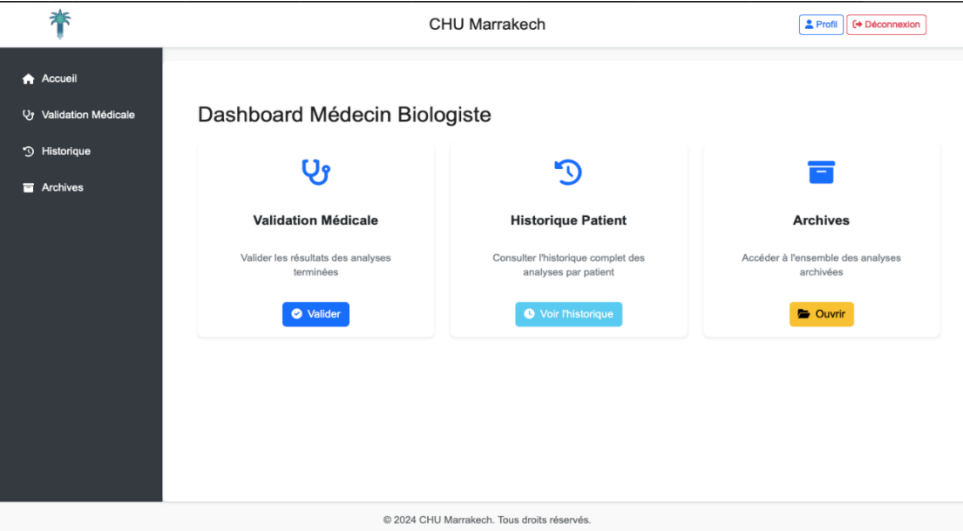


Figure 25 : Interface « Dashboard medecin biologiste »

2.4.2 Interface Validation médicale

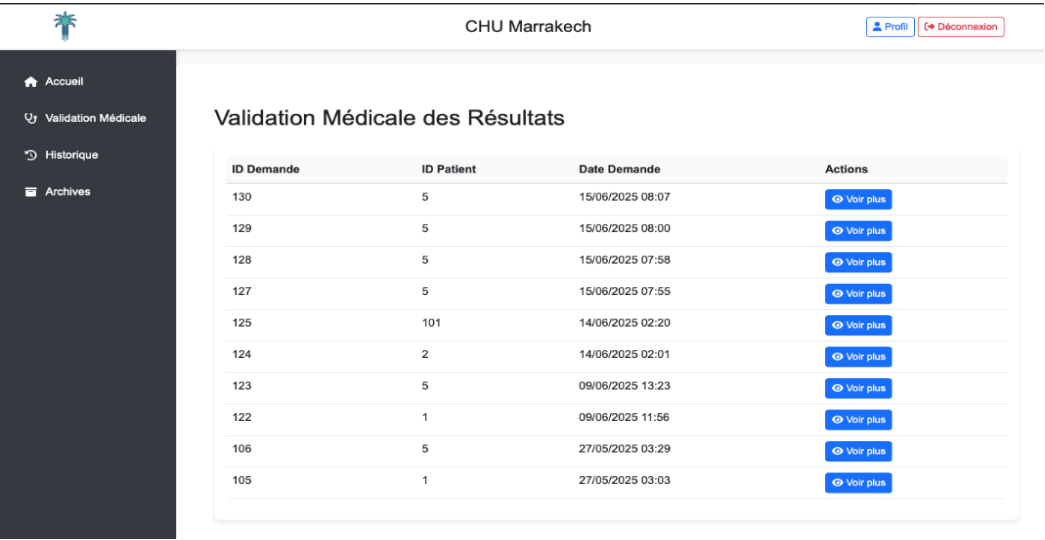


Figure 26 : Interface « Validation médicale des résultats »

La page Validation Médicale permet au médecin biologiste de consulter et de valider les résultats des analyses qui n'ont pas encore été confirmés médicalement. Elle affiche une liste structurée des demandes en attente de validation, triées de façon à faciliter leur suivi.

2.4.3 Interface Validation médicale – détails

CHU Marrakech

Profil Déconnexion

Accueil
Validation Médicale
Historique
Archives

Validation Médicale - Détails

Retour

Informations de la demande

ID Demande: 123 ID Patient: 5 Date Demande: 09/06/2025 13:23 Statut:

Résultats à valider

Tout confirmer

Analyse	ID Résultat	Valeur	Validation
Créatinine	111	10.5	☐ Confirmer ☐ Rejeter
Groupe Sanguin	112	A+	☐ Confirmer ☐ Rejeter
Glycémie	113	0.95	☐ Confirmer ☐ Rejeter
Urée	114	0.30	☐ Confirmer ☐ Rejeter

Enregistrer les validations

Figure 27 : Interface « Validation médicale des résultats - Détails »

Le Médecin biologiste peut cliquer sur « Voir » pour accéder aux détails d'une demande spécifique. En accédant à la page « **Validation Médicale- Détails** », le médecin biologiste visualise deux sections principales :

- **Informations de la demande** : cette section affiche les données liées à la demande (ID demande, ID patient ...)
- **Résultats des analyses** : ici, les résultats générés automatiquement par les machines sont listés. Pour chaque analyse, le technicien peut :
 - **Confirmer** le résultat s'il est correct.
 - **Rejeter** le résultat en cas d'anomalie ou d'erreur détectée.
 - Ou utiliser l'option « **Tout confirmer** » pour valider tous les résultats en une seule action.

2.5 Interface de Secrétaire

2.5.1 Interface Dashboard

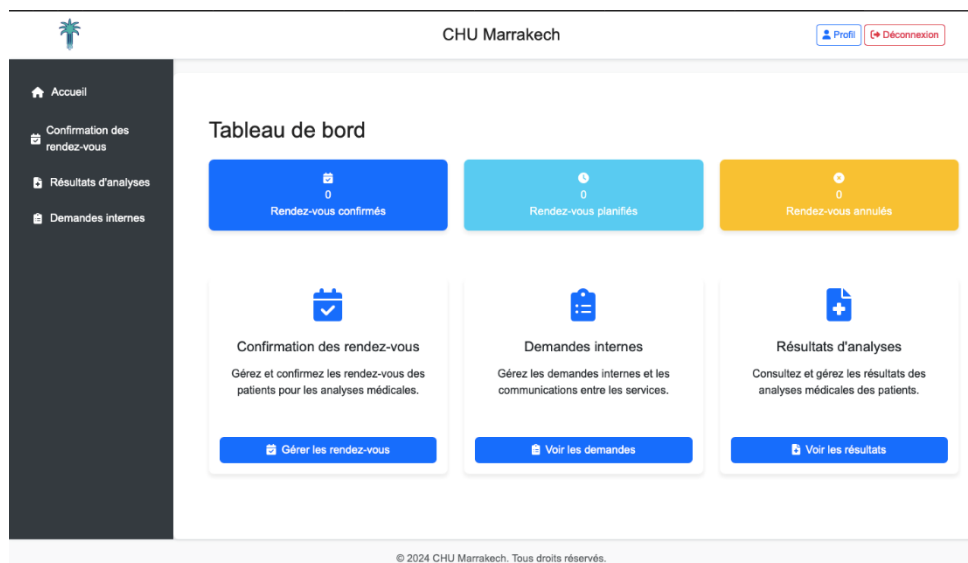


Figure 28 : Interface « Dashboard de secrétaire »

Ce Dashboard permet à la secrétaire d'avoir une vision globale et rapide de ses missions quotidiennes, d'effectuer des actions clés en un clic (confirmation, impression...) et de fluidifier le parcours administratif des patients, externes comme internes.

2.5.2 Interface Confirmation des rendez-vous

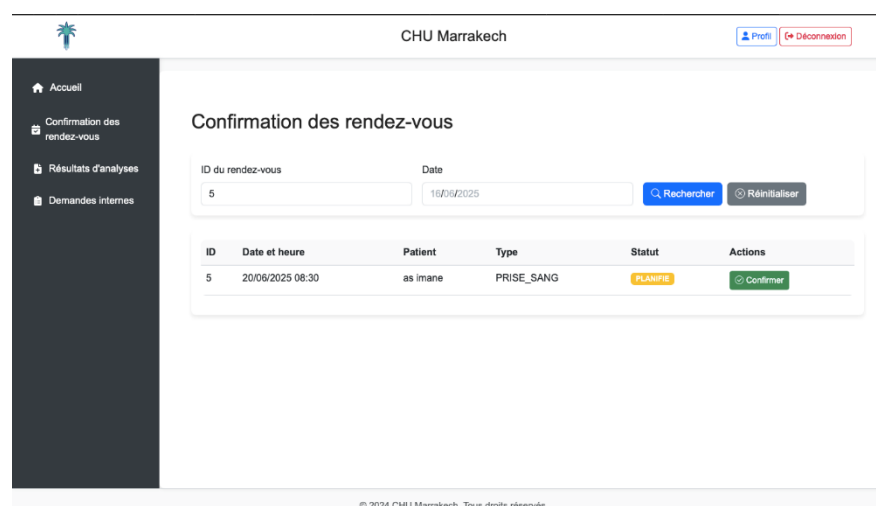


Figure 29 : Interface « Confirmation des rendez-vous »

La secrétaire insère l’ID du rendez-vous pour vérifier si la date du jour correspond à celle du rendez-vous prévu. Si c’est le cas, elle confirme le rendez-vous, puis procède à l’impression de la fiche patient, qui regroupe les informations personnelles du patient ainsi que la liste des analyses demandées.

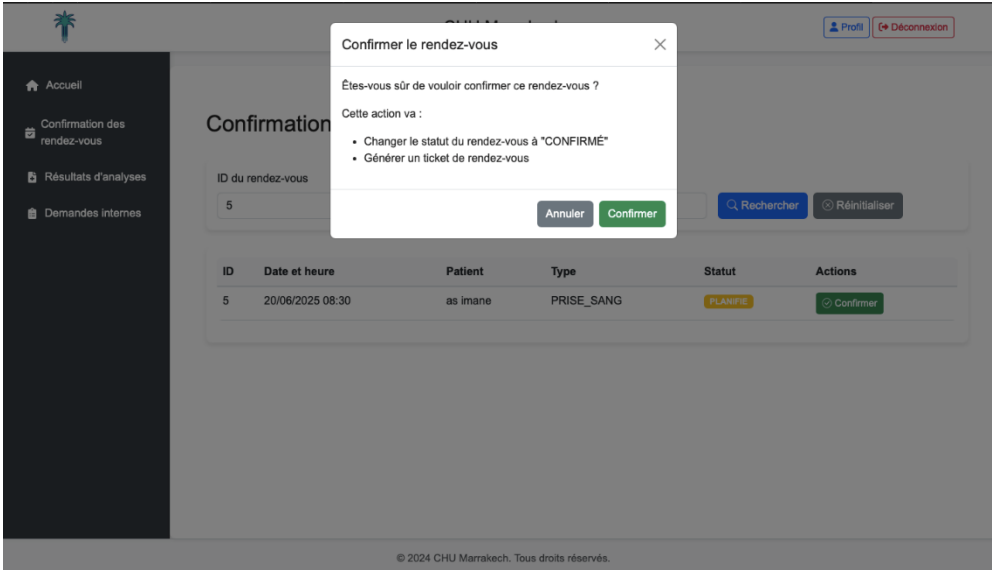


Figure 30 : Message de confirmation de rendez-vous affiché à la secrétaire

Imprimer

Retour

CHU Marrakech

Fiche patient

Informations patient

Nom: as

Date de naissance: 18/07/1995

Prénom: imane

Sexe: F

N° IP: IP005

Téléphone: 0656789012

Détails du rendez-vous

Date: 20/06/2025

Type: PRISE_SANG

Heure: 08:30

Statut: CONFIRMÉ

Commentaires

Bilan complet

Signature

Signature du patient

Signature du secrétaire

Figure 31 : Fiche patient générée après confirmation du rendez-vous

2.5.3 Interface Demandes internes

CHU Marrakech

Profil Déconnexion

Accueil

Confirmation des rendez-vous

Résultats d'analyses

Demandes internes

Demandes d'analyse internes

N° Demande	Patient	Date	Médecin	Actions
106	as imane	27/05/2025 03:29	Med Ben Akka	Détails Imprimer
105	Dupont Jean	27/05/2025 03:03	Med Ben Akka	Détails Imprimer
104	Dupont Jean	27/05/2025 02:58	Med Ben Akka	Détails Imprimer
103	Bernard Pierre	27/05/2025 02:58	Med Ben Akka	Détails Imprimer
102	Martin Sophie	27/05/2025 02:53	Med Ben Akka	Détails Imprimer
101	Martin Sophie	27/05/2025 02:52	Med Ben Akka	Détails Imprimer
100	Dupont Marie	24/05/2025 00:34	Med Ben Akka	Détails Imprimer
1	Dupont Jean	19/03/2024 14:30	Med Ben Akka	Détails Imprimer
7	Dupont Jean	19/03/2024 14:30	Med Ben Akka	Détails Imprimer

Précédent 1 2 Suivant

Figure 32 : Interface « Demandes d'analyse interne»

La page Demandes internes permet à la secrétaire de gérer efficacement les demandes d'analyses provenant des services hospitaliers pour les patients internes. Elle affiche une liste complète des demandes internes avec la possibilité de :

- Rechercher une demande spécifique à l'aide de l'identifiant de la demande.
- Consulter les détails de chaque demande, incluant les informations du patient et les analyses demandées.
- Imprimer la fiche patient pour chaque demande, afin de la transmettre au laboratoire avec toutes les informations nécessaires.

Cette interface facilite la communication entre les services hospitaliers et le laboratoire, tout en assurant un suivi clair et rapide des demandes internes.



CHU Marrakech

Profil

Déconnexion

Accueil

Confirmation des rendez-vous

Résultats d'analyses

Demandes internes

Détails de la demande d'analyse

Retour

Imprimer

Informations du patient

Nom complet	Moreau Julie
CIN	KL123456
Date de naissance	05/12/1985
Sexe	F

Informations de la demande

Médecin	Med Ben Akka
Date demande	16/06/2025 04:44
Urgence	NORMAL

Analyses demandées

Analyse	ID
Créatinine	26
Groupe Sanguin	23
Glycémie	24

© 2024 CHU Marrakech. Tous droits réservés.

Figure 33 : Interface « Détails de la demande d'analyse »

Imprimer

Retour

CHU Marrakech

Demande d'analyse

09/06/2025 13:23 — N° 123

Informations patient

Nom	as
Prénom	imane
CIN	cd946092
Date de naissance	18/07/1995
Sexe	F

Informations de la demande

Médecin	Med Ben Akka
Urgence	NORMAL

Analyses demandées

Analyse	ID
Créatinine	26
Urée	25

Figure 34 : Interface « impression d'affiche de demande d'analyse »

50

2.5.4 Interface Résultats analyses

The screenshot displays a web application interface for medical analysis results. On the left is a dark sidebar with navigation links: Accueil, Confirmation des rendez-vous, Résultats d'analyses (active), and Demandes internes. The main content area is divided into three sections. The top section, 'Liste des résultats', contains a search bar and a table of requests. The middle section, 'Informations du Patient', shows details for Benani Fatima. The bottom section, 'Résultats des Analyses', displays a table of test results for a blood formula count. An 'Observations' section is also present, and a blue 'Imprimer' button is at the bottom right.

Liste des résultats

Rechercher par ID de demande...

Martin Sophie	CONFIRME
Demande #126	15/06/2025
Dupont Jean	CONFIRME
Demande #120	31/05/2025
as imane	CONFIRME
Demande #119	30/05/2025
Benani Fatima	TERMINE
Demande #116	23/05/2025

Informations du Patient

Nom: Benani Prénom: Fatima Date de naissance: 15/05/1990

Sexe: F N° Dossier: Date de demande: 23/05/2025

Résultats des Analyses

Analyse	Résultat	Valeur Min	Valeur Max	Unité	Interprétation
Numération Formule Sanguine	12.5	11.5	15.5	g/dL	Normal

Observations

Analyse de routine

Imprimer

© 2024 CHU Marrakech. Tous droits réservés.

Figure 35: Interface « résultat analyse »

La page Résultats des analyses a pour objectif de permettre aux secrétaires médicales d'accéder facilement aux résultats des analyses des patients, qu'ils soient internes ou externes. Elle offre une interface divisée en deux parties : une liste des demandes d'analyses et un aperçu détaillé des résultats. Lorsqu'une demande est sélectionnée, les résultats associés s'affichent automatiquement, sans recharger toute la page. Les informations comprennent les données du patient, le détail des analyses effectuées (valeurs, unités, intervalles de référence), ainsi que le nom du médecin biologiste. Un bouton permet d'imprimer les résultats dans un format propre et professionnel. Cette page facilite ainsi la gestion et la distribution des résultats, tout en assurant clarté, rapidité et efficacité.

2.6 Interface d'Administrateur

2.6.1 Interface Dashb

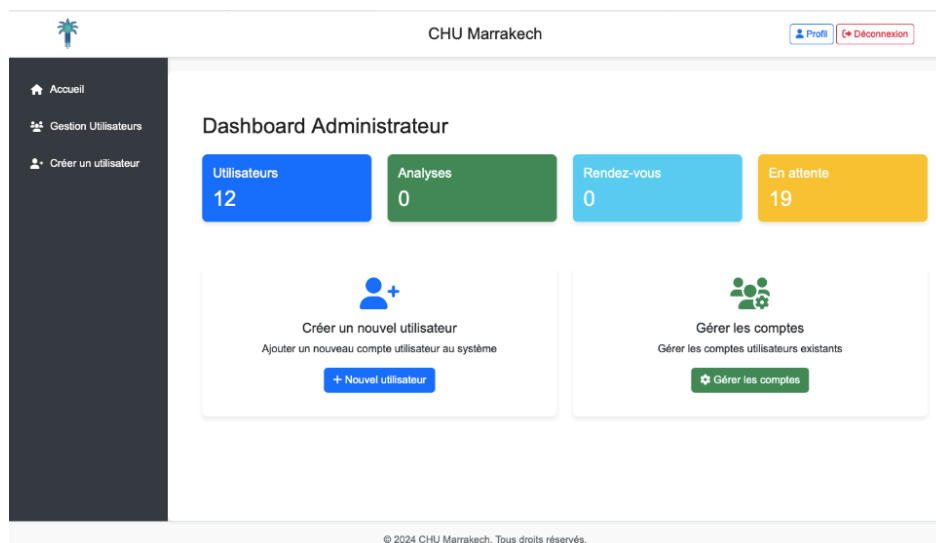


Figure 36 : Interface « Dashboard admin »

La page Dashboard Administrateur est l'interface principale de supervision du système de gestion du laboratoire. Elle fournit des statistiques essentielles telles que le nombre d'utilisateurs actifs, les analyses du jour, les rendez-vous enregistrés et les patients en attente. L'administrateur peut y créer de nouveaux comptes utilisateurs et gérer les comptes existants. La gestion comprend notamment la modification des mots de passe des utilisateurs et la suppression de comptes en cas de besoin. L'interface est conçue pour être simple, efficace et entièrement responsive, facilitant ainsi la prise de décision et la gestion quotidienne.

2.6.2 Interface Cree un utilisateur

The screenshot shows the 'Créer un nouvel utilisateur' form for CHU Marrakech. The interface includes a dark sidebar with navigation links: 'Accueil', 'Gestion Utilisateurs', and 'Créer un utilisateur'. The main content area features a header with the CHU Marrakech logo and a 'Déconnexion' button. Below the header, there is a form titled 'Créer un nouvel utilisateur' with the following fields: 'Nom', 'Prénom', 'Email', 'Numéro de téléphone', and 'Rôle' (a dropdown menu). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Enregistrer' and 'Retour'. The footer contains the copyright notice: '© 2024 CHU Marrakech. Tous droits réservés.'

Figure 37 : nterface « Cree un nouvel utilisateur »

La page Créer un utilisateur permet à l'administrateur d'ajouter un nouveau membre au système du laboratoire, tel qu'un médecin, un biologiste, un technicien ou une secrétaire. Un formulaire clair et structuré est proposé pour saisir les informations essentielles de l'utilisateur : nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone et rôle.

CHU Marrakech

Profil Déconnexion

Accueil
Gestion Utilisateurs
Créer un utilisateur

Créer un nouvel utilisateur

Nom *
Le nom est obligatoire.

Prénom *
Le prénom est obligatoire.

Email *
L'email est obligatoire.

Numéro de téléphone *
Le numéro de téléphone est obligatoire.

Rôle *
Choisir un rôle
Le rôle est obligatoire.

Enregistrer Retour

© 2024 CHU Marrakech. Tous droits réservés.

Figure 38 : Erreurs de validation « Champs obligatoires non remplis »

Tous les champs du formulaire sont obligatoires. Si l'utilisateur tente de soumettre le formulaire sans remplir correctement les champs requis, des messages d'erreur s'affichent immédiatement sous les champs concernés

2.6.3 Interface Gestion d'utilisateur

CHU Marrakech

Profil Déconnexion

Accueil
Gestion Utilisateurs
Créer un utilisateur

Gestion des utilisateurs

ID	Nom	Prénom	Email	Téléphone	Rôle(s)	Actions
2	Med	Ben Akka	medecin1@chu.fr	0649282152	MEDECIN	
3	med2	med2	medecin2@chu.fr	0767283749	MEDECIN	
4	medB1	medB1	medecin.bio1@chu.fr	0694289930	MEDECIN_BIOLOGISTE	
5	tech1	tech1	technicien1@chu.fr	0757391793	TECHNICIEN	
6	tech2	tech2	technicien2@chu.fr	0688294206	TECHNICIEN	
7	secr1	secre1	secretaire1@chu.fr	0683985738	SECRETAIRE	
8	secr2	secre2	secretaire2@chu.fr	0761428161	SECRETAIRE	
18	ait said	imane	cdscds@gmail.com	0767839281	MEDECIN	
19	zdede	ededed	de@gmail.com	0672819374	MEDECIN_BIOLOGISTE	
20	ana	anaa	ana@gmail.com	0654307364	TECHNICIEN	
22	jyhtgrf	htgf	jhgf@gmail.com	0684687654	MEDECIN	

Figure 39 : Interface « Gestion des utilisateurs »

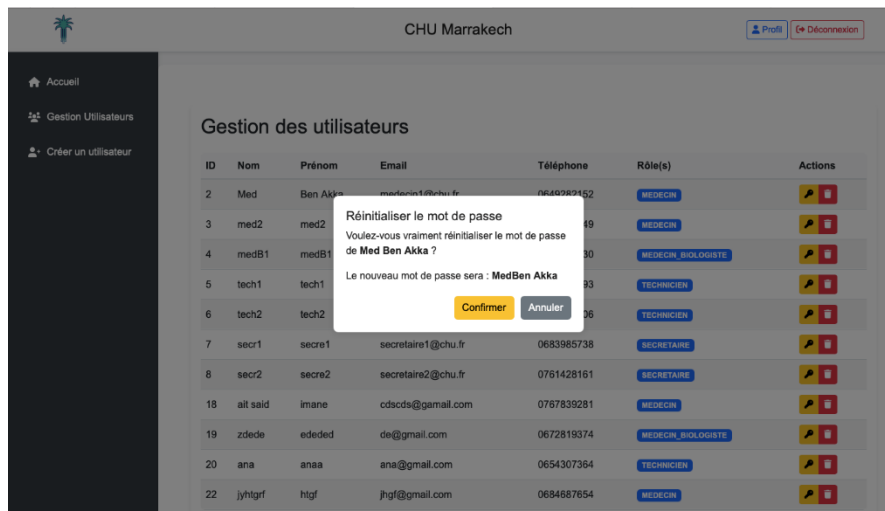


Figure 40 : confirmation pour la réinitialisation du mot de passe

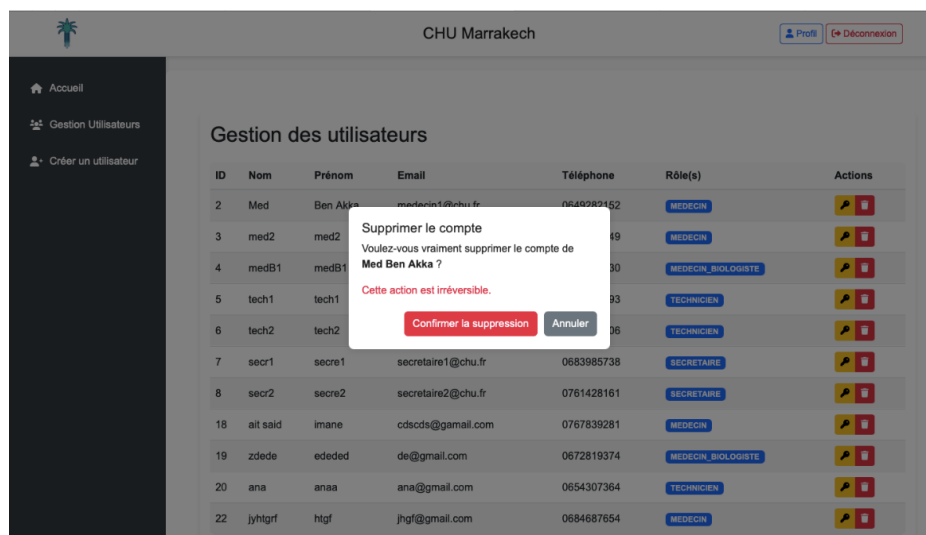


Figure 41: confirmation pour la suppression d'un utilisateur

Cette page permet à l'administrateur de visualiser et gérer les comptes utilisateurs. Elle affiche une liste avec les informations personnelles, rôles et actions possibles. L'administrateur peut réinitialiser un mot de passe oublié : un mot de passe par défaut (nom + prénom) est alors attribué automatiquement. Il peut aussi supprimer un compte, avec confirmation via une fenêtre de sécurité. L'interface est simple, claire et responsive.

2.7 Interface d'Admin

The screenshot displays the 'Mon Profil' (My Profile) page of the CHU Marrakech system. The page is divided into three main sections: a left sidebar, a central profile information area, and a right password change form.

Left Sidebar: Contains navigation links: Accueil (Home), Analyses en cours (Analyses in progress), Historique (History), and Archives.

Central Profile Information: Titled 'Informations du profil' (Profile Information), it displays the following details:

Nom	Prénom
tech1	tech1

Email	Téléphone
technicien1@chu.fr	0757391793

Rôle(s)	Statut du compte
TECHNICIEN	Actif

Date de création	Dernière mise à jour
22/05/2025 20:46	15/06/2025 07:35

Right Password Change Form: Titled 'Changer le mot de passe' (Change password), it includes three input fields: 'Mot de passe actuel' (Current password), 'Nouveau mot de passe' (New password), and 'Confirmer le nouveau mot de passe' (Confirm new password). Each field has a toggle icon for visibility. A 'Changer le mot de passe' (Change password) button is located at the bottom.

Footer: © 2024 CHU Marrakech. Tous droits réservés.

Figure 42 : Interface « Profil d'utilisateur »

La page « Mon Profil » permet à l'utilisateur de consulter et de gérer ses informations personnelles de manière sécurisée. Elle affiche les détails du compte, tels que le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone, les rôles attribués et le statut du compte. Des statistiques personnalisées sont également visibles en fonction du rôle de l'utilisateur (ex. : nombre de demandes d'analyses, rendez-vous gérés, etc.).

L'utilisateur a la possibilité de modifier son mot de passe via un formulaire sécurisé avec validation côté client, incluant des vérifications dynamiques sur la complexité et la confirmation du nouveau mot de passe. Des messages d'erreur et de succès sont affichés pour guider l'utilisateur tout au long du processus.

REMARQUE :

Les interfaces « Historique Patient » et « Archives » sont communes aux rôles de technicien, médecin biologiste et médecin prescripteur, offrant les mêmes fonctionnalités d'accès et de filtrage des analyses quel que soit le profil utilisateur.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Au terme de ce projet de développement d'application web pour le service de laboratoire du CHU Mohammed VI de Marrakech, une solution complète et fonctionnelle a été mise en place, répondant efficacement aux besoins du personnel médical, technique et administratif. L'application permet la gestion centralisée des demandes d'analyses, l'importation automatique et la validation des résultats, ainsi que la consultation rapide de l'historique médical des patients.

Elle offre une interface intuitive et adaptée à chaque type d'utilisateur (médecins, techniciens, secrétaires, administrateurs), favorisant une utilisation fluide et sécurisée. Le système intègre également un module intelligent de conversion des résultats issus des automates, garantissant leur compatibilité avec la base de données et leur traçabilité.

La digitalisation du processus contribue à améliorer la qualité du service, à réduire les erreurs humaines, à gagner du temps et à renforcer la confidentialité des données médicales. Toutefois, pour aller plus loin, une version mobile de l'application pourrait être envisagée afin de permettre une accessibilité optimale, notamment pour les médecins en déplacement. L'ajout d'un tableau de bord statistique et l'intégration avec d'autres services hospitaliers (radiologie, pharmacie, etc.) représentent également des pistes intéressantes pour l'évolution future de ce projet.

De plus, l'intégration de technologies d'intelligence artificielle (IA) pourrait permettre de détecter automatiquement des anomalies dans les résultats d'analyse, de générer des alertes en cas de valeurs critiques, et de proposer des systèmes d'aide à la décision médicale pour accompagner les médecins dans l'interprétation des résultats. L'IA pourrait également être utilisée pour prédire l'évolution de certaines pathologies, optimiser la gestion des flux de patients et améliorer la planification des ressources.

Par ailleurs, le renforcement de la cybersécurité, l'automatisation des notifications intelligentes, l'implémentation de la signature électronique pour la validation des résultats, ainsi que l'intégration de la reconnaissance vocale pour faciliter la saisie des informations sont autant de perspectives envisageables. Enfin, le développement d'un archivage intelligent basé sur le cloud sécurisé et l'interconnexion avec d'autres systèmes de santé contribueront à faire évoluer cette solution vers un système d'information hospitalier complet, performant et durable.

Webographie

- [1] «Java SE 17 Documentaion - Oracle,» [En ligne]. Available:
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML>. [Accès le 10 06 2025].
- [2] «HTML,» [En ligne]. Available: <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML>.
[Accès le 10 06 2025].
- [3] «CSS - MDN Web Docs,» [En ligne]. Available:
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS>. [Accès le 10 06 2025].
- [4] «JavaScript- MDN web Docs,» [En ligne]. Available:
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript> . [Accès le 2025 06 10].
- [5] «Spring Boot Documentation - Spring.io,» [En ligne]. Available:
<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML>. [Accès le 19 04 2025].
- [6] «Bootstrap 5 Documentation,» [En ligne]. Available:
<http://getbootstrap.com/docs/5.3>.